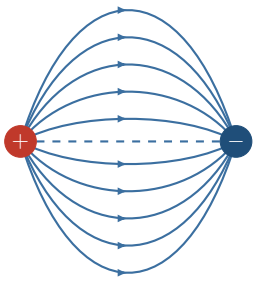
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ADVANCE · PROGRAMA EJECUTIVO DE PREGRADO

Apuntes de Electricidad y Magnetismo

CFSA3440-1077 · Régimen trimestral

Prof. Javier Patiño
Universidad Andrés Bello, Santiago de Chile

Documento en construcción: se actualiza semana a semana.
Clase 1: 6 de octubre · Clase 2: 13 de octubre de 2026
Última actualización: 15 de octubre de 2026



Índice general

Cómo usar estos apuntes 5

Constantes y datos del curso 7

1 Clase 1. Electrostática 8

1 Ruta de la clase y objetivos 8

2 De qué trata realmente este curso 9

3 El punto de partida: lo que ya sabemos de mecánica 10

4 Una historia que comienza con un trozo de ámbar 10

4.1 Del ámbar a los dos signos de carga 10

4.2 De la observación a una ley cuantitativa 12

5 Carga eléctrica y estructura de la materia 13

5.1 Rutherford: el núcleo 13

5.2 Bohr: la cuantización 14

5.3 Millikan: la carga elemental 15

5.4 Qué tan grande es un coulomb 16

5.5 Signo, cuantización y conservación 16

5.6 Materiales y transporte de carga 17

5.7 Electrización y distribuciones de carga 17

6 Electrostática: el problema que vamos a resolver 18

6.1 Primera simplificación: la carga puntual 18

6.2 La pregunta de fondo 19

7 La ley de Coulomb 19

7.1 El experimento: la balanza de torsión 19

7.2 Lo que Coulomb encontró 20

7.3 Enunciado y constantes 21

7.4 Forma vectorial: la fuerza es un vector 21

7.5 Comparación con la gravitación 22

7.6 Hipótesis y alcance de la descripción 23

8 Principio de superposición 24

8.1 Componentes y resultante 24

8.2 Equilibrio y presencia de otras fuerzas 25

9 El problema de la acción a distancia: de Newton a Faraday 25
9.1 La incomodidad de Newton 26
9.2 Faraday: el espacio deja de estar vacío 26
9.3 Maxwell: las líneas se vuelven ecuaciones 26
10 El campo eléctrico 27
10.1 Carga puntual y superposición 28
10.2 Líneas de campo o líneas de fuerza 28
10.3 Dónde se anula el campo 30
10.4 Carga libre en un campo externo: comparación con gravedad 32
11 Resumen de fórmulas 35
12 Cierre y continuidad del curso 35
12.1 Las cinco ideas que organizan la primera clase 35
12.2 Preguntas conceptuales de cierre 36
12.3 El siguiente paso: de sumatorias a integrales 36
12.4 Trabajo de la semana 37
Referencias 37

2 Clase 2. Distribuciones continuas 39
1 De la suma a la integral 39
2 La receta para calcular el campo 40
3 Ejercicio guiado: densidad lineal no uniforme 41
4 Ejercicio guiado: densidad angular no uniforme 42
5 Campos conocidos: reconocer antes de usar 44
6 Cierre: necesitamos otra herramienta 45

Anexo A. Vectores y sistemas de referencia 47
A.1 Escalares y vectores 47
A.2 Componentes y versores 47
A.3 Operaciones que usaremos todo el curso 48
A.3.1 Suma, resta y producto por un escalar 49
A.3.2 Magnitud y versor asociado 49
A.3.3 Producto escalar y producto vectorial 49
A.4 Vector posición y desplazamiento relativo 49
A.5 Sistemas de coordenadas 51
A.5.1 Conversiones 51
A.5.2 Cuál elegir 53

A.6 El origen es una elección, el campo no 53
A.7 Receta de trabajo para los problemas del curso 53
A.8 El lenguaje de los elementos diferenciales 54
A.9 Diferenciales en coordenadas cartesianas 55
A.10 Diferenciales en coordenadas cilíndricas 56
A.11 Diferenciales en coordenadas esféricas 56
A.12 Elementos integrados y elección de límites 57
A.12.1 Recuperar áreas y volúmenes conocidos 58
A.13 Integrales de consulta para electrostática 58
A.13.1 Identidades que acompañan las integrales 59
A.14 Dos sustituciones y el triángulo que las explica 59
A.14.1 Disco: la integral de sus coronas 59
A.14.2 Barra: la integral de la componente perpendicular 60
A.15 Integrales definidas y cancelaciones por simetría 60
A.15.1 Funciones pares e impares 61

Cómo usar estos apuntes

Este documento acompaña las sesiones del curso y crece una clase por semana. Cada clase está dividida en secciones numeradas **1, 2, 3, ...**, y el índice de la página anterior es interactivo: al hacer clic en cualquier entrada se salta directamente a esa sección.

Los márgenes anchos no son papel desperdiciado: están ahí para las notas al margen, que traen aclaraciones, retratos y datos de contexto que interrumpirían la lectura si estuvieran en el cuerpo del texto.[1]

[1] Así se ve una nota al margen. Conviene leerlas.

A lo largo del texto aparecen cuatro tipos de recuadro:

Idea clave

Contiene la definición, la fórmula o el resultado que hay que retener sí o sí. Las fórmulas centrales van además *encuadradas* dentro del recuadro.

Nota histórica

Contexto sobre las personas y los experimentos que produjeron cada idea. En este curso la historia no es decoración: explica *por qué* las fórmulas tienen la forma que tienen.

En números

Órdenes de magnitud y valores de referencia útiles para estimar.

¡Ojo!

Errores frecuentes y advertencias sobre el alcance de una fórmula.

Al final de cada clase se indica la guía de ejercicios asociada.

Notación que se usa en todo el apunte

- Vectores en negrita: $\mathbf{F}$, $\mathbf{E}$, $\mathbf{r}$. Versores con sombrero: $\hat{\mathbf{r}}$, $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$.
- Magnitudes con doble barra: $\|\mathbf{F}\|$, o bien F a secas cuando no hay ambigüedad.
- $\mathbf{F}_{12}$ es la fuerza que la carga 1 ejerce *sobre* la carga 2. Primero quien ejerce, después quien recibe. *(Otros textos usan el orden inverso: conviene identificar siempre quién ejerce la fuerza y quién la recibe antes de aplicar una fórmula copiada de un libro.)*
- $\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ es el desplazamiento *de* 1 *a* 2, y $r_{12} = \|\mathbf{r}_{12}\|$.
- Para distribuciones continuas, k_e denota la constante de Cou-

lomb y dq un elemento infinitesimal de carga: $dq = \lambda\, ds$, $\sigma\, dA$ o $\rho\, dV$ según la distribución sea lineal, superficial o volumétrica.

- Todas las cantidades van en el Sistema Internacional: metros, coulomb, newton, segundos.

Constantes y datos del curso

Esta es la lista mínima que conviene tener en la cabeza (o a mano) durante todo el trimestre. Las constantes que aparecen aquí se usan desde la primera clase hasta la última.

Cantidad	Valor	Comentario
Carga elemental	$e = 1{,}602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C	Exacta por definición del SI
Constante de Coulomb	$k_e = 8{,}99 \times 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$	Se usa 9×10^9 para estimar
Permitividad del vacío	$\varepsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\,m^2)}$	$k_e = 1/(4\pi\varepsilon_0)$
Permeabilidad del vacío	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m/A	Aparece en magnetismo
Velocidad de la luz	$c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} \approx 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s	Resultado, no postulado
Masa del electrón	$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg	
Masa del protón	$m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg	$\approx 1836\, m_e$
Constante gravitatoria	$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2/kg^2}$	Para comparar con Coulomb
Aceleración de gravedad	$g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$	
Número de Avogadro	$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$	
Electrones en 1 C	$6{,}24 \times 10^{18}$	$1/e$
Radio atómico típico	$\sim 10^{-10}$ m	1 ångström
Radio nuclear típico	$\sim 10^{-15}$ m	1 femtómetro

Prefijos. k $= 10^3$, M $= 10^6$, G $= 10^9$, T $= 10^{12}$; m $= 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$, n $= 10^{-9}$, p $= 10^{-12}$.

Calendario de evaluaciones

Evaluación	Semana	Fechas (00:00 a 23:59)
Solemne 01	5	28-10-2026 al 31-10-2026
Solemne 02	9	25-11-2026 al 28-11-2026
Solemne 03	12	16-12-2026 al 19-12-2026
Examen	13	23-12-2026 al 27-12-2026

Las solemnes van a partir de los días miércoles, de modo que la clase previa puede usarse para revisar la presolemne y atender consultas.

Clase 1. Electrostática: carga, ley de Coulomb y campo eléctrico

Semana 1 · Clase del martes 6 y miércoles 7 de octubre de 2026 · De la mecánica a la interacción eléctrica.

En el curso de Mecánica aprendimos a describir el movimiento y a relacionarlo con la interacción que lo produce: la **fuerza**. Ahora ampliamos esa descripción. Además de la masa, la materia tiene otra propiedad intrínseca que determina cómo interactúa: la **carga eléctrica**.

El lenguaje matemático no cambia. Seguiremos usando posiciones, vectores, diagramas de cuerpo libre y la segunda ley de Newton. Lo que cambia es la *interacción*: la gravedad newtoniana solo atrae, mientras que la interacción eléctrica puede atraer o repeler. Esa diferencia de signo, que parece menor, es la que hace posible la química, la materia estable y toda la ingeniería eléctrica.

1. *Ruta de la clase y objetivos*

Bloque	Contenido	Min
1	Historia y conexión con mecánica	15
2	Carga eléctrica y materia (Rutherford, Bohr, Millikan)	10
3	Ley de Coulomb y representación vectorial	20
4	Superposición de fuerzas	10
5	De Newton a Faraday: la idea de campo	10
6	Campo eléctrico, líneas y movimiento	20
7	Resumen de fórmulas y cierre	5
	Total	**90**

Objetivos de aprendizaje

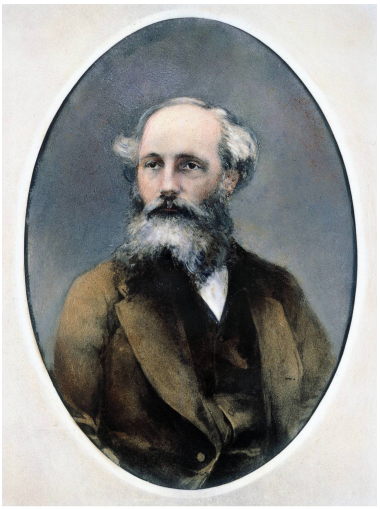
Al terminar esta clase, usted debería poder:

1. relacionar el desarrollo histórico de la electricidad con el paso de observaciones cualitativas a leyes cuantitativas;
2. describir los signos, la conservación y la cuantización de la carga;
3. interpretar la ley de Coulomb como una fuerza central y vectorial;
4. distinguir *fuerza* de *campo*, y aplicar el principio de superposición a distribuciones discretas;
5. interpretar líneas de campo y comparar la dinámica eléctrica con la dinámica gravitatoria.

2. *De qué trata realmente este curso*

La electricidad y el magnetismo no son dos temas que se estudian juntos por comodidad de programa. Son **dos manifestaciones de una misma interacción fundamental**: la **interacción electromagnética**, una de las cuatro interacciones conocidas de la naturaleza, junto con la nuclear fuerte, la nuclear débil y la gravitatoria.

Además, la interacción electromagnética da origen a la **luz**: campos eléctricos y magnéticos oscilantes que viajan como ondas *sin necesidad de un medio material*. El espectro electromagnético clasifica esas radiaciones desde las ondas de radio y microondas de baja frecuencia hasta los rayos X y gamma. La luz visible es una franja estrechísima en el medio de ese espectro.



0042111 JAMES CLERK MAXWELL (1831-1879).
Credit: The Granger Collection, New York

Figura 1.1: James Clerk Maxwell (1831–1879). Sus cuatro ecuaciones resumen todo lo que veremos en el trimestre. Este curso consiste, en el fondo, en construir el significado físico de cada una de ellas.

Las cuatro interacciones

Interacción	Qué hace	Intensidad relativa
Nuclear fuerte	Mantiene unido el núcleo atómico	1
Electromagnética	Mantiene unido el átomo y la materia	10^{-2}
Nuclear débil	Provoca desintegraciones radiactivas	10^{-6}
Gravitatoria	Rige el movimiento de los planetas	10^{-38}

La gravedad es, con enorme diferencia, la más débil de las cuatro. Domina el Universo a gran escala solo porque la masa siempre es positiva y sus efectos se acumulan, mientras que las cargas eléctricas se cancelan.

El destino del curso: las ecuaciones de Maxwell

Todo lo que haremos este trimestre converge en cuatro ecuaciones:

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0},$$

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0,$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A},$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_S + \mu_0 \varepsilon_0 \iint_S \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A}.$$

Hoy no hay que entenderlas. Hay que saber que existen y que son el punto de llegada: describen *toda* la electricidad, *todo* el magnetismo y *toda* la óptica clásica. La primera de ellas, la ley de Gauss, es el tema de la semana que viene, y es consecuencia directa de la ley de Coulomb que veremos hoy.

3. El punto de partida: lo que ya sabemos de mecánica

En mecánica aprendimos a describir el movimiento y a relacionarlo con las fuerzas. En electrostática seguimos usando exactamente las mismas herramientas.

La segunda ley de Newton sigue mandando

$$\boxed{\sum \mathbf{F} = m\,\mathbf{a}} \qquad \text{con} \qquad \mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}. \tag{1.1}$$

La novedad no está en la dinámica: está en la *interacción*. Además de la masa, la materia posee carga eléctrica, y eso agrega un término nuevo a la suma de fuerzas.

La gravitación newtoniana es siempre atractiva, porque las masas son positivas. La interacción eléctrica puede ser atractiva *o* repulsiva, porque las cargas tienen signo. Esa es, literalmente, toda la diferencia estructural entre ambas.

Concepto	Mecánica gravitatoria	Electrostática
Propiedad de la fuente	Masa M (siempre > 0)	Carga Q, con signo
Campo	$\mathbf{g}$	$\mathbf{E}$
Fuerza sobre el cuerpo	$\mathbf{F}_g = m\mathbf{g}$	$\mathbf{F}_e = q\mathbf{E}$
Aceleración	$\mathbf{a} = \mathbf{g}$	$\mathbf{a} = (q/m)\,\mathbf{E}$
Suma de contribuciones	Superposición vectorial	Superposición vectorial
Carácter	Solo atractiva	Atractiva o repulsiva

La idea que organiza todo el curso

Carga y geometría $\longrightarrow$ Campo eléctrico $\longrightarrow$ Fuerza sobre una carga $\longrightarrow$ Movimiento

Primero identificamos las fuentes, luego determinamos el campo que producen, después calculamos la fuerza sobre el cuerpo que colocamos ahí, y finalmente resolvemos su movimiento con la segunda ley de Newton.

4. Una historia que comienza con un trozo de ámbar

Las observaciones eléctricas se organizaron muy lentamente en conceptos: primero la electrización, después la conducción, más tarde los signos y finalmente la conservación. La línea de tiempo que sigue es esquemática: las separaciones no representan intervalos proporcionales.

4.1. Del ámbar a los dos signos de carga

∼600 a. C. · Tales de Mileto. La tradición de los libros le atribuye la observación de que el **ámbar** (*élektron* en griego), *después de frotarlo*, atraía objetos ligeros: plumas, pajitas, pequeños trozos de tela. Es una experiencia muy parecida a la de un globo frotado contra el pelo y acercado a papelitos. En paralelo se conocía que la *magnetita* atrae

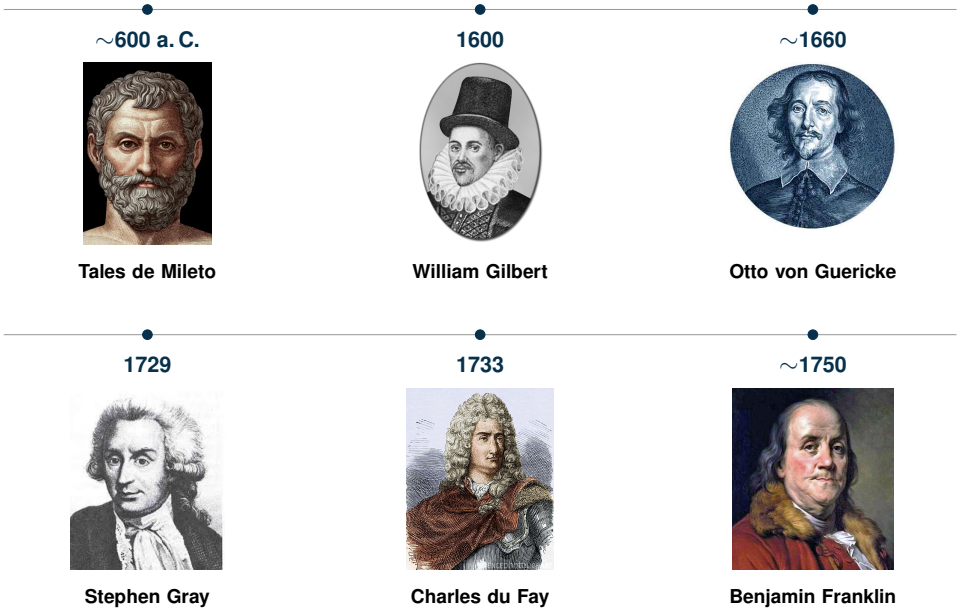


Figura 1.2: Siglo a siglo, de una curiosidad a un concepto. El retrato de Tales es una representación artística posterior; el atribuido a Stephen Gray es de atribución dudosa, ya que hasta donde se sabe no existe un retrato autenticado de él. La secuencia es la que se comenta en esta sección.

el hierro sin necesidad de frotarla: dos observaciones distintas que todavía no forman una teoría común. Tardarían veinticuatro siglos en unificarse: Maxwell lo hizo en 1865.

1600 · William Gilbert. En *De Magnete* distingue los efectos eléctricos de los magnéticos y acuña el término *electricus* para nombrar a las sustancias que, como el ámbar, se electrizan por frotación. Gilbert muestra además que son *muchas* las sustancias que lo hacen, no solo el ámbar. Su importancia no está en una fórmula: está en haber convertido una curiosidad en un fenómeno con nombre, clasificable y reproducible.

~1660 · Otto von Guericke. Construye una máquina electrostática con un globo de azufre que, al girar y rozar contra la mano, produce electrización en cantidad apreciable. Por primera vez el fenómeno deja de depender de frotar un trocito de ámbar a mano: se puede *producir* a voluntad, y por lo tanto se puede *estudiar*. Con ella se observan con claridad la atracción y la repulsión.

1729 · Stephen Gray. Descubre que la electricidad *se transmite* por ciertos materiales y no por otros. Llegó a transportar la electrización a lo largo de cientos de metros de hilo húmedo. De ahí nace la distinción entre **conductores** y **aislantes**, que seguimos usando hoy exactamente igual.

1733 · Charles du Fay. Identifica dos clases de comportamiento eléctrico, y enuncia la regla que todavía repetimos:

Los cuerpos electrizados del mismo tipo se repelen; los de distinto tipo se atraen.

En esos tiempos los identificó como dos tipos de *fluidos* eléctricos:

- **Electricidad vítrea**: la que aparece al frotar materiales transparentes como el vidrio o el cristal.
- **Electricidad resinosa**: la que aparece al frotar sustancias orgánicas

como el ámbar o las pieles de animales.

∼1750 · Benjamin Franklin. Propone un modelo más económico: en vez de dos fluidos, un *único* fluido eléctrico que puede estar en **exceso** o en **defecto**. De ahí nace la convención de **carga positiva y negativa** que usamos hasta hoy. Más importante aún: sentó la base del principio físico de la **conservación de la carga eléctrica**. Si el fluido no se crea ni se destruye, sino que se transfiere, la carga total de un sistema aislado no puede cambiar.

La importancia real de Franklin

Franklin no era un académico profesional: era impresor, editor y político. Su contribución a la física es, sin embargo, de primer orden por tres razones. Primero, reemplazó dos entidades (los fluidos de du Fay) por una sola con signo, lo que es un avance conceptual enorme: es la primera vez que la electricidad se describe con un número que puede ser positivo o negativo. Segundo, de ese modelo se sigue inmediatamente que la carga se conserva. Tercero, su estudio del rayo demostró que el fenómeno del laboratorio y el fenómeno del cielo eran *el mismo*, y produjo el pararrayos: quizá la primera aplicación tecnológica directa de una investigación eléctrica.
Su convención tuvo una consecuencia que todavía nos molesta. Franklin eligió llamar *positivo* al vidrio frotado. Siglo y medio después se descubrió que los portadores que efectivamente se mueven en un metal son los electrones, y que con la convención de Franklin les toca carga *negativa*. Por eso la corriente convencional apunta al revés del movimiento real de los electrones.

Un detalle cronológico importante

Todo lo anterior ocurrió *antes* del descubrimiento del electrón, que J. J. Thomson realizó recién en 1897. Es decir: la humanidad ordenó los signos, estableció la conservación de la carga y midió la ley de fuerza entre cargas **sin saber qué era una carga**. Esto es muy habitual en física experimental: primero se describe cuantitativamente el comportamiento, y después se explica el mecanismo microscópico.

4.2. De la observación a una ley cuantitativa

1767 · Joseph Priestley. Observa que no hay fuerza eléctrica en el interior de un conductor cargado hueco. Newton había demostrado que ese mismo resultado, para la gravedad, es una consecuencia *exacta* de la ley del inverso del cuadrado. Priestley razona al revés: si el interior está libre de fuerza, la ley eléctrica debe ser también $1/r^2$. Es una inferencia teórica brillante a partir de un resultado nulo.

1771–1773 · Henry Cavendish. Estudia esferas concéntricas cargadas para comprobar la dependencia con la distancia, y acota el

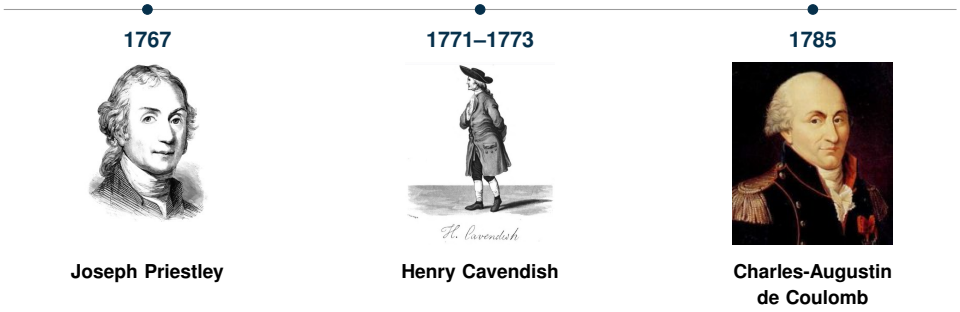


Figura 1.3: Los tres pasos que convierten la electricidad en ciencia cuantitativa. Priestley conjetura la ley del inverso del cuadrado por analogía; Cavendish la verifica pero no publica; Coulomb la mide, la publica y le da su nombre.

exponente con una precisión notable para la época. Su problema fue de personalidad, no de método: Cavendish era extraordinariamente reservado y no publicó sus investigaciones eléctricas. Permanecieron inéditas hasta 1879, cuando Maxwell las editó y publicó. Para entonces, la ley llevaba casi un siglo con otro nombre.

1785 · Charles-Augustin de Coulomb. Con una **balanza de torsión** de su propio diseño mide directamente la fuerza entre dos cuerpos cargados y establece la ley cuantitativa: la fuerza depende del producto de las cargas y del inverso del cuadrado de la distancia. Coulomb publica, y publica con datos. Por eso la ley es suya.

Por qué Coulomb es el nombre que quedó

Hasta Coulomb, la electricidad era una colección de observaciones **cualitativas**: «hay atracción y repulsión», «esto conduce y esto no». Coulomb la convierte en ciencia **cuantitativa**: «¿cuánto?». Es exactamente lo que Newton había hecho un siglo antes con la gravedad, en 1687.

El detalle que conviene notar es técnico y precioso: Coulomb inventó un instrumento capaz de medir fuerzas minúsculas convirtiéndolas en un ángulo visible. Trece años después, en 1798, Henry Cavendish usó un arreglo esencialmente idéntico para «pesar la Tierra», es decir, para medir la constante de gravitación. La misma técnica de torsión sirvió para las dos interacciones, porque ambas tienen la misma estructura matemática.

5. *Carga eléctrica y estructura de la materia*

Ahora hay que conectar los signos de carga con lo que ya se sabe de la estructura de la materia. Para interpretarlos usamos el esquema histórico del átomo de Rutherford y Bohr: un núcleo positivo y electrones negativos alrededor de él.

5.1. *Rutherford: el núcleo*

Ernest Rutherford (1871–1937), en 1911, propone un modelo nuclear a partir de los experimentos de dispersión de partículas α sobre láminas delgadas de oro. La enorme mayoría de las partículas atravesaba la lámina casi sin desviarse, pero una de cada varios miles



Figura 1.4: Los tres resultados experimentales que fijan el modelo de carga con el que trabajaremos todo el curso. En apenas dos años queda establecido que la materia tiene un núcleo positivo diminuto, que los estados electrónicos están cuantizados y que la carga viene en múltiplos enteros de una unidad indivisible.

rebotaba hacia atrás. Rutherford describió el resultado con una frase célebre: era tan increíble *«como si usted disparara un proyectil de 15 pulgadas contra un papel de seda y volviera y lo golpeara a usted»*.

La conclusión fue que el átomo posee un **núcleo central diminuto, denso y con carga positiva** (los protones, de carga $+e$), rodeado de un espacio prácticamente vacío donde están los electrones, de carga $-e$.

La escala que descubrió Rutherford

Radio atómico $\sim 10^{-10}$ m; radio nuclear $\sim 10^{-15}$ m. La razón es 10^5. Si el núcleo fuera una pelota de fútbol en el centro de la cancha, el primer electrón estaría a unos 2 km. La materia sólida es, en volumen, esencialmente vacía: lo que impide que su mano atraviese la mesa no es el contacto de bolitas, es la repulsión eléctrica.

El problema del modelo de Rutherford

El modelo planetario de Rutherford se descartó por **inestabilidad**. Una carga acelerada radia energía electromagnética (algo que veremos al final del curso); un electrón en órbita está acelerado, de modo que debería perder energía continuamente y caer en espiral sobre el núcleo en una fracción minúscula de segundo. El átomo clásico no puede existir.

5.2. *Bohr: la cuantización*

Niels Bohr (1885–1962), en 1913, resuelve el problema de manera radical: *postula* que los electrones solo pueden ocupar ciertas órbitas estacionarias permitidas, en las cuales **no** radian energía. Introduce así la **cuantización** de los estados de energía.

La importancia de Bohr es doble. En lo inmediato, su modelo explicaba con precisión las líneas espectrales del hidrógeno, que hasta entonces eran una regularidad numérica sin explicación. En lo profundo, la idea de niveles de energía discretos abre la puerta a la

clasificación sistemática de los elementos químicos: la estructura de la tabla periódica deja de ser una observación empírica y pasa a ser una consecuencia de cómo se llenan los niveles electrónicos.

Lo que usamos y lo que no

El modelo planetario es una **representación histórica**, útil para introducir núcleo y electrones y para darle sentido a los signos de la carga. En la descripción cuántica actual los electrones *no* recorren órbitas clásicas definidas: se describen mediante estados y distribuciones de probabilidad. Para todo lo que haremos en este curso, el modelo de Bohr basta; pero conviene saber que es un andamio, no el edificio. Los neutrones, además, pertenecen a la descripción actual del núcleo: no formaban parte del modelo original de Rutherford de 1911 ni del de Bohr de 1913.

5.3. Millikan: la carga elemental

Para terminar de pasar de la estructura atómica a la cuantificación macroscópica, hay que recordar a **Robert Millikan** y su experimento de la **gota de aceite** (1909–1913).



Figura 1.5: Robert Millikan (1868–1953). Premio Nobel de Física en 1923 por la medición de la carga elemental y por sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico.

El montaje es de una simplicidad admirable. Un atomizador pulveriza gotitas de aceite que caen entre dos placas horizontales. Las gotas se cargan al formarse o mediante radiación ionizante. Con el campo apagado, la gota cae y alcanza velocidad límite: midiendo esa velocidad y conociendo la viscosidad del aire se obtiene la masa m de la gota. Luego se enciende el campo eléctrico entre las placas y se ajusta hasta dejar la gota *suspendida*. En esa condición de equilibrio,

$$qE = mg \qquad \Longrightarrow \qquad q = \frac{mg}{E}. \tag{1.2}$$

Repitiendo la medición sobre miles de gotas, Millikan encontró que los valores de q no se distribuían de cualquier manera: eran *siempre* múltiplos enteros de una misma cantidad mínima.

El resultado de Millikan

Toda carga observable en el universo es un múltiplo entero exacto de la carga del electrón:

$$\boxed{Q = n\,e, \qquad n \in \mathbb{Z}, \qquad e = 1{,}602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}} \tag{1.3}$$

La idea había sido sugerida por las leyes de la electrólisis de Faraday; Millikan la confirmó midiendo directamente el valor de e.

Esta cuantización de la carga significa que la electricidad **no** es un fluido continuo e infinitamente divisible, como suponían du Fay y Franklin, sino que está compuesta por algo fundamental: los electrones.

Dos precisiones sobre la cuantización

El valor de e es hoy *exacto* por definición: desde la redefinición del SI de 2019, el coulomb se define a partir de e, no al revés. Por otro lado, los quarks poseen cargas fraccionarias ($\pm e/3$, $\pm 2e/3$), pero no aparecen aislados en ninguna de las situaciones de electrización macroscópica que estudiamos aquí: la carga neta de cualquier cuerpo ordinario sigue siendo un múltiplo entero de e.

5.4. Qué tan grande es un coulomb

Gracias al resultado de Millikan podemos dimensionar físicamente lo que representa 1 C en términos de conteo de electrones.

Ejemplo 1 · Electrones en un coulomb

De la ecuación (1.3), con $Q = 1$ C:

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{1\ \text{C}}{1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}} = 6{,}24 \times 10^{18}\ \text{electrones.}$$

$$\boxed{1\ \text{C} \ \text{ equivale a } \ 6{,}24 \times 10^{18}\ \text{electrones}}$$

Seis mil doscientos cuarenta millones de millones de millones. Esto explica por qué el coulomb es una unidad enorme: las cargas típicas de un experimento de electrostática de laboratorio son del orden del microcoulomb o del nanocoulomb. Un globo frotado contra el pelo acumula quizá $\sim 10^{-8}$ C.

Por qué nunca vemos la cuantización

Si una carga de 1 nC contiene $6{,}24 \times 10^{9}$ electrones, agregar o quitar uno solo cambia la carga en una parte en seis mil millones. Ningún instrumento macroscópico nota ese escalón. Por eso la carga *parece* continua, igual que el agua parece continua aunque esté hecha de moléculas.

5.5. Signo, cuantización y conservación

Carga eléctrica: las tres propiedades

La **carga eléctrica** es la propiedad de la materia que determina su interacción eléctrica. En la electrización habitual de cuerpos, la carga neta refleja un desequilibrio entre cargas positivas y negativas: un exceso de electrones da carga negativa; un defecto de electrones, carga positiva. Su unidad en el SI es el **coulomb** (C), con $1\ \text{C} = 1\ \text{A} \cdot \text{s}$.

1. **Dos signos** (du Fay, Franklin). Cargas del mismo signo se

repelen; de signos opuestos se atraen.
2. **Cuantización** (Millikan). La carga neta de un cuerpo aislado es un múltiplo entero de la carga elemental: $Q = n\,e$.
3. **Conservación** (Franklin). La carga neta de un sistema aislado no cambia. La frotación *no crea* carga: la transfiere.

Un átomo neutro tiene igual número de protones y de electrones. Si pierde electrones se transforma en un **ion positivo**; si los gana, en un **ion negativo**.

5.6. *Materiales y transporte de carga*

Una vez definido lo macroscópico de la carga y su cuantización, conviene comentar brevemente cómo se comportan los materiales frente al transporte de dicha carga.

Tipo	Comportamiento eléctrico
Conductores	Permiten el movimiento de carga a través del material. En un metal, los portadores móviles son los electrones de conducción.
Semiconductores	Su conductividad depende de la temperatura, de las impurezas y de la excitación óptica o eléctrica. Intervienen electrones y huecos.
Aislantes	La carga permanece fuertemente ligada; pueden polarizarse aunque no conduzcan apreciablemente en condiciones ordinarias.

No existe una densidad universal de portadores para cada categoría: depende del material y de sus condiciones. La conducción también depende de la movilidad de los portadores. Esta distinción es la que permite entender la función de conductores, dieléctricos y semiconductores en todo dispositivo eléctrico.

5.7. *Electrización y distribuciones de carga*

Electrización. Si el cuerpo A está cargado y B es neutro, puede haber transferencia o redistribución de carga:

- **Por contacto**: A toca a B y le traspasa parte de su carga. Ambos quedan con carga del mismo signo.
- **Por inducción**: A se acerca a B sin tocarlo y mantiene su carga, mientras en B las cargas se redistribuyen. La redistribución por sí sola no cambia la carga neta de B. Para cargar a B por inducción se utiliza una conexión a tierra: se retira primero la conexión y después el cuerpo inductor, dejando a B con una carga neta de signo *opuesto* al del inductor.

Distribuciones de carga. Trabajaremos primero con **distribuciones discretas** (colecciones de cargas puntuales), donde el principio de superposición se traduce en **sumatorias**. Después veremos las **continuas** (lineales λ, superficiales σ, volumétricas ρ), donde las sumatorias pasan a ser **integrales**.

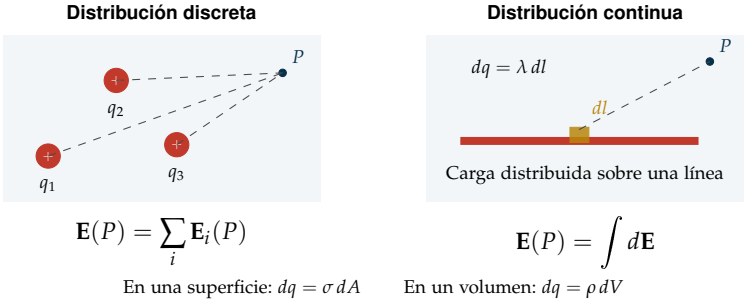


Figura 1.6: En el modelo discreto identificamos cada carga q_i y su posición $\mathbf{r}_i$, y sumamos. En el modelo continuo usamos una densidad e integramos los aportes de los elementos dq. La aproximación continua describe promedios a la escala de interés; no elimina la cuantización microscópica de la carga.

6. *Electrostática: el problema que vamos a resolver*

Desde aquí comienza propiamente nuestro estudio de la **electrostática**. Conviene decir con precisión qué significa esa palabra, porque fija el alcance de todo lo que sigue.

Electrostática

La **electrostática** es el estudio de las *fuentes de carga en reposo* y de los campos eléctricos que producen.
Las dos palabras importan. **Carga**, porque es la propiedad que genera la interacción. **En reposo**, porque las cargas en movimiento producen además campos magnéticos y radiación, y eso ya no es electrostática: es electromagnetismo completo, y lo veremos más adelante en el curso.

6.1. *Primera simplificación: la carga puntual*

Antes de poder calcular algo necesitamos un modelo de la fuente. El más simple posible, y el que usaremos durante las primeras semanas, es la carga puntual.

Carga puntual

Una **carga puntual** es un modelo idealizado: una partícula con carga cuyo tamaño se considera *nulo*, de modo que toda su carga está concentrada en una posición determinada $\mathbf{r}_0$ del espacio.
El comportamiento eléctrico de electrones y protones queda muy bien descrito representándolos como cargas puntuales. Un cuerpo macroscópico también puede tratarse así cuando sus dimensiones son mucho menores que las distancias involucradas.

Además supondremos **vacío** entre las cargas. En muchos ejercicios las cargas están en aire, y el aire se aproxima muy bien como vacío: las constantes cambian en menos de una parte en mil.

Por qué empezamos por el caso más fácil

La carga puntual no es una limitación permanente: es el ladrillo. Una vez que sepamos el campo de *una* carga puntual, el principio de superposición (Sección 8) nos dará el de *cualquier* conjunto discreto de cargas, y el paso al continuo convertirá esa suma en una integral. Todo el curso se construye sobre este caso.

6.2. La pregunta de fondo

Con el modelo fijado, la pregunta que organiza esta clase se puede enunciar en una línea:

¿Cuánto vale la fuerza entre dos cargas puntuales en reposo?

No preguntamos si se atraen o se repelen —eso ya lo sabemos desde du Fay—, sino *cuánto*. Queremos un número, con unidades, que dependa de las cargas y de su separación. Esa es exactamente la pregunta que Coulomb se planteó y respondió en 1785, y a eso dedicamos la sección siguiente.

7. La ley de Coulomb

7.1. El experimento: la balanza de torsión

Coulomb usó una **balanza de torsión**: una fibra cuyo ángulo de torsión es proporcional al torque aplicado. Con ella midió la fuerza entre dos esferas cargadas a distintas distancias. La repulsión la midió directamente; la atracción, con un método de oscilaciones.

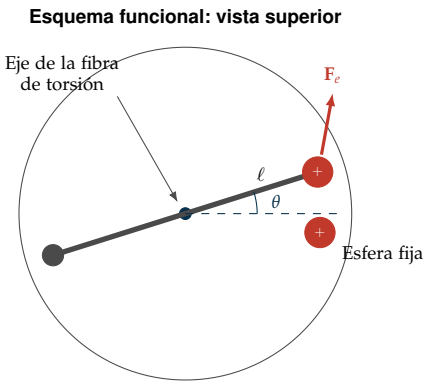


Figura 1.7: La interacción eléctrica produce un torque sobre la varilla suspendida; la fibra se retuerce y ejerce un torque restaurador. El esquema muestra el principio, no una reproducción a escala del aparato.

En equilibrio, el torque eléctrico y el torque de torsión se igualan:

$$|\tau_{\text{torsión}}| = \kappa\,|\theta|, \qquad |\tau_{\text{eléctrico}}| = F\,\ell\,\sin\alpha,$$

con κ la constante de torsión de la fibra, ℓ el brazo y α el ángulo entre el brazo y la fuerza. Para una fuerza perpendicular al brazo,

$$F = \frac{\kappa\,|\theta|}{\ell}.$$

La idea experimental

Así se infiere una fuerza pequeñísima a partir de un ángulo perfectamente visible. El truco consiste en elegir una fibra con κ muy pequeño: una fuerza diminuta produce entonces un giro grande. Esta es una estrategia general de la física experimental: *amplificar* la cantidad que se quiere medir convirtiéndola en otra que sí se puede leer con comodidad.

7.2. Lo que Coulomb encontró

De sus mediciones con la balanza de torsión, Coulomb extrajo tres hechos experimentales sobre la fuerza entre dos cargas puntuales en reposo. Conviene enunciarlos por separado antes de juntarlos en una sola fórmula, porque cada uno se verifica por su cuenta.

Los tres hallazgos experimentales de Coulomb

Sean dos cargas puntuales de magnitudes $|q_1|$ y $|q_2|$, separadas una distancia r. Coulomb encontró que:

1. La fuerza es **proporcional al producto de las cargas**:

$$\boxed{F_e \propto |q_1|\,|q_2|}$$

   Duplicar cualquiera de las dos cargas duplica la fuerza.

2. La fuerza es **inversamente proporcional al cuadrado de la distancia** que las separa:

$$\boxed{F_e \propto \frac{1}{r^2}}$$

   Duplicar la separación reduce la fuerza a la cuarta parte.

3. La fuerza **apunta en la dirección de la recta que une las cargas**: es una *fuerza central*.

Juntando los dos primeros, $F_e \propto |q_1 q_2|/r^2$. La constante de proporcionalidad que convierte esa proporción en una igualdad se llama **constante de Coulomb** y se denota k_e:

$$\boxed{F_e = k_e \frac{|q_1|\,|q_2|}{r^2}}$$

Sobre el exponente 2

Coulomb demostró que el exponente de r era 2 con una incertidumbre de unos pocos puntos porcentuales. Experimentos modernos han comprobado que el exponente es exactamente 2 con una incertidumbre de unas pocas partes en 10^{16}. No es una aproximación cómoda: es uno de los resultados mejor verificados de toda la física.

7.3. Enunciado y constantes

Ley de Coulomb (magnitud)

Para dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas una distancia r:

$$\boxed{\|\mathbf{F}_{12}\| = \|\mathbf{F}_{21}\| = k_e \frac{|q_1|\,|q_2|}{r^2}} \tag{1.4}$$

La fuerza es proporcional a cada carga, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y actúa a lo largo de la recta que une las cargas: **repulsiva** si tienen igual signo, **atractiva** si tienen signos opuestos. Las dos fuerzas forman un par acción–reacción.

Constantes en el vacío.

$$k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8{,}99 \times 10^9 \ \frac{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{C}^2} \approx 9 \times 10^9 \ \frac{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{C}^2}, \tag{1.5}$$

$$\varepsilon_0 \approx 8{,}854 \times 10^{-12} \ \frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2} \qquad \text{(permitividad del vacío)}, \tag{1.6}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \ \mathrm{m/s} \qquad \text{(velocidad de la luz)}. \tag{1.7}$$

Una aproximación frecuente es $\varepsilon_0 \approx \dfrac{10^{-9}}{36\pi}\ \mathrm{C}^2/(\mathrm{N\,m}^2)$. El factor 4π se introduce en la definición de k_e para que las fórmulas posteriores (ley de Gauss, ecuaciones de Maxwell) queden *sin* factores de 4π molestos.

La ecuación (1.7) no es una casualidad

En ε_0 y μ_0 hay dos constantes medidas en experimentos de electricidad y de magnetismo, sin ninguna referencia a la luz. Cuando Maxwell combinó sus ecuaciones y obtuvo que las ondas electromagnéticas viajan a $1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$, el número coincidió con la velocidad de la luz medida ópticamente. Esa coincidencia *es* la demostración de que la luz es una onda electromagnética. Es, probablemente, el mejor ejemplo de la historia de una predicción teórica confirmada por un número que ya estaba sobre la mesa.

7.4. Forma vectorial: la fuerza es un vector

Sean $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$ las posiciones de q_1 y q_2. En componentes cartesianas, cada una se escribe como

$$\mathbf{r}_1 = x_1\,\hat{\mathbf{x}} + y_1\,\hat{\mathbf{y}}, \qquad \mathbf{r}_2 = x_2\,\hat{\mathbf{x}} + y_2\,\hat{\mathbf{y}}, \tag{1.8}$$

donde x_1, y_1, x_2 e y_2 son las *coordenadas* de cada carga: cuatro escalares con signo. Definimos entonces el desplazamiento relativo y su vector unitario:

$$\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = (x_2 - x_1)\,\hat{\mathbf{x}} + (y_2 - y_1)\,\hat{\mathbf{y}}, \qquad \hat{\mathbf{r}}_{12} = \frac{\mathbf{r}_{12}}{\|\mathbf{r}_{12}\|}, \tag{1.9}$$

con $r_{12} = \|\mathbf{r}_{12}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

Ley de Coulomb (forma vectorial)

La fuerza que q_1 ejerce sobre q_2 es

$$\boxed{\mathbf{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\,\hat{\mathbf{r}}_{12} = k_e\, q_1 q_2 \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{\|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1\|^3}} \qquad \text{y} \qquad \mathbf{F}_{21} = -\,\mathbf{F}_{12}. \tag{1.10}$$

Aquí q_1 y q_2 entran **con su signo**: si $q_1 q_2 > 0$ la fuerza sobre q_2 apunta alejándose de q_1 (repulsión), y si $q_1 q_2 < 0$ apunta hacia q_1 (atracción). El signo del producto hace todo el trabajo de «dirección».

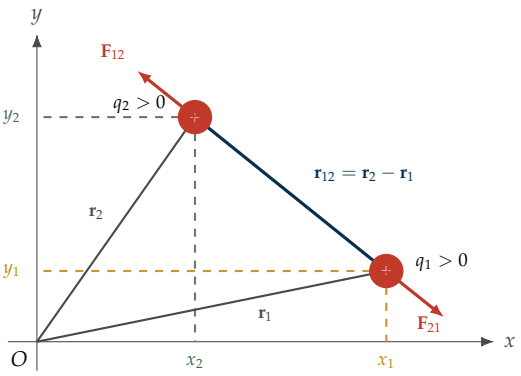


Figura 1.8: Las dos cargas están en *direcciones distintas* vistas desde el origen: $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$ no son paralelos. Las líneas segmentadas marcan las coordenadas de cada una, que son las componentes de su vector posición. El desplazamiento relativo $\mathbf{r}_{12}$ siempre va de 1 a 2 y *no* pasa por el origen. Las fuerzas se dibujan sobre cuerpos *diferentes*: $\mathbf{F}_{12}$ actúa sobre q_2 y $\mathbf{F}_{21}$ sobre q_1, ambas sobre la recta que une las cargas. Para cargas de igual signo se alejan entre sí; para signos opuestos se invierten ambas flechas. En todos los casos $\mathbf{F}_{21} = -\mathbf{F}_{12}$.

$$\mathbf{r}_1 = x_1\,\hat{\mathbf{x}} + y_1\,\hat{\mathbf{y}}$$

$$\mathbf{r}_2 = x_2\,\hat{\mathbf{x}} + y_2\,\hat{\mathbf{y}}$$

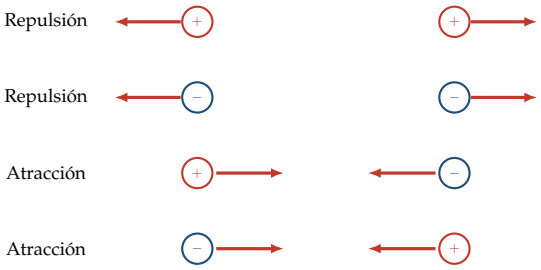


Figura 1.9: Las cuatro combinaciones de signos. Lo único que decide atracción o repulsión es el signo del producto $q_1 q_2$. Nótese que invertir *ambos* signos no cambia nada.

7.5. *Comparación con la gravitación*

La ley de Newton es $\|\mathbf{F}_g\| = G\,M_1 M_2 / r^2$: la *misma* dependencia $1/r^2$ y la misma estructura de producto de las «cargas» de la fuente. Las diferencias son dos, y ambas importan:

- La gravedad **solo atrae**; la fuerza eléctrica atrae o repele según los signos.
- La constante k_e es descomunalmente mayor que G.



Figura 1.10: Isaac Newton (1643–1727). La ley de gravitación universal de 1687 es el modelo matemático que Coulomb replicó un siglo después para la electricidad.

Ejemplo 2 · Átomo de hidrógeno: eléctrica contra gravitatoria

Comparemos las dos fuerzas entre el protón y el electrón de un átomo de hidrógeno, separados $r = 5{,}3 \times 10^{-11}$ m. Como ambas van como $1/r^2$, la razón *no depende de la distancia*:

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{k_e\, e^2}{G\, m_p m_e} = \frac{(9{,}0 \times 10^{9})(1{,}6 \times 10^{-19})^2}{(6{,}67 \times 10^{-11})(1{,}67 \times 10^{-27})(9{,}11 \times 10^{-31})}.$$

Numerador: $9{,}0 \times 10^{9} \times 2{,}56 \times 10^{-38} = 2{,}3 \times 10^{-28}$. Denominador: $6{,}67 \times 10^{-11} \times 1{,}52 \times 10^{-57} = 1{,}01 \times 10^{-67}$.

$$\boxed{\frac{F_e}{F_g} \approx 2 \times 10^{39}}$$

La fuerza eléctrica es unos 10^{39} veces más intensa que la gravitatoria.

Entonces, ¿por qué la gravedad gobierna el Universo?

Porque la materia es eléctricamente **neutra** a gran escala. Las cargas positivas y negativas se cancelan casi exactamente, de modo que las contribuciones eléctricas se compensan. La masa, en cambio, siempre es positiva: nunca se cancela, siempre se acumula. Una interacción 10^{39} veces más débil termina dominando la astronomía solo porque no tiene cancelaciones.

7.6. Hipótesis y alcance de la descripción

La ecuación (1.10) es exacta para cargas puntuales **en reposo** (de ahí el nombre *electrostática*). La dependencia $1/r^2$ ha sido sometida a pruebas experimentales de altísima precisión: el exponente es 2 con un error menor que 10^{-16}. Para cargas en movimiento se requiere el electromagnetismo completo; en un medio material, la respuesta del medio también debe considerarse.

Receta: análisis vectorial de la interacción

1. Dibuje las cargas y las fuerzas sobre la carga de interés, decidiendo atracción o repulsión *por los signos*.
2. Calcule cada magnitud con la fórmula en valor absoluto, ecuación (1.4).
3. Descomponga en componentes x e y.
4. Sume *componente a componente*.

Errores típicos: olvidar convertir cm $\to$ m; usar r en lugar de r^2; sumar magnitudes en lugar de vectores.

8. Principio de superposición

Es un hecho **experimental**, no un teorema: la fuerza entre dos cargas no se altera por la presencia de otras. Si hay N cargas $q_1, \ldots, q_N$ en las posiciones $\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N$ y colocamos una carga de prueba q_0 en $\mathbf{r}$, la fuerza neta sobre ella es la suma **vectorial** de las fuerzas individuales.

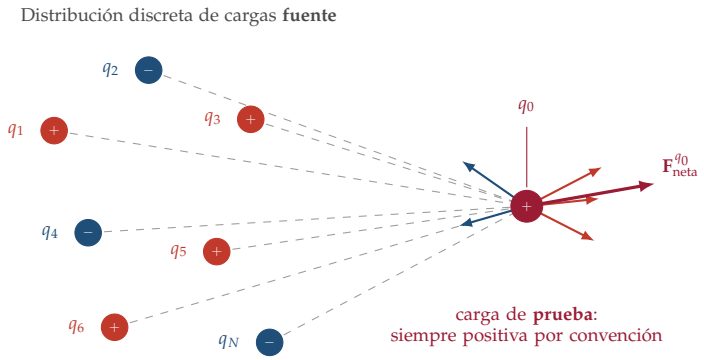


Figura 1.11: El principio de superposición. Cada carga fuente q_n ejerce sobre q_0 exactamente la fuerza que le correspondería si estuviera sola (flechas delgadas); la presencia de las demás no altera esa contribución. La fuerza neta es la suma *vectorial* de todas ellas (flecha gruesa). Las contribuciones de las cargas negativas apuntan hacia ellas y las de las positivas, en sentido contrario.

Superposición de fuerzas

$$\mathbf{F}^{q_0}_{\text{neta}} = \sum_{n=1}^{N} \mathbf{F}_n = \sum_{n=1}^{N} k_e\, q_n q_0\, \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_n}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_n\|^3} \tag{1.11}$$

Matemáticamente esto es la **linealidad** de la interacción: la fuerza total es una función lineal de las cargas fuente. Es la propiedad que más adelante hace tratables las ecuaciones de Maxwell.

8.1. Componentes y resultante

La suma vectorial se realiza componente a componente:

$$F_x = \sum_n F_{n,x}, \qquad F_y = \sum_n F_{n,y}, \qquad F_z = \sum_n F_{n,z}.$$

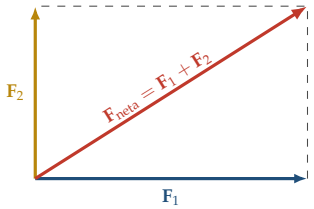


Figura 1.12: Una fuerza resultante nula significa que las contribuciones se compensan; *no* que cada fuerza sea nula. La magnitud de la suma no es, en general, la suma de las magnitudes.

Ejemplo 3 · Tres cargas en línea

Tres cargas puntuales están sobre el eje x: $q_1 = +2{,}0\ \mu\text{C}$ en $x = 0$, $q_2 = -3{,}0\ \mu\text{C}$ en $x = 0{,}20$ m, y $q_0 = +1{,}0\ \mu\text{C}$ en $x = 0{,}50$ m. Calculemos la fuerza neta sobre q_0.

Paso 1. Geometría y signos. q_1 y q_0 tienen el mismo signo: la fuerza sobre q_0 apunta en $+\hat{\mathbf{x}}$. q_2 y q_0 tienen signos opuestos: la

fuerza sobre q_0 apunta hacia q_2, es decir en $-\hat{\mathbf{x}}$.
Paso 2. Magnitudes. Con $r_{10} = 0{,}50$ m y $r_{20} = 0{,}30$ m:

$$F_1 = \frac{(9{,}0\times10^{9})(2{,}0\times10^{-6})(1{,}0\times10^{-6})}{(0{,}50)^2} = \frac{1{,}8\times10^{-2}}{0{,}25} = 7{,}2\times10^{-2}\ \text{N},$$

$$F_2 = \frac{(9{,}0\times10^{9})(3{,}0\times10^{-6})(1{,}0\times10^{-6})}{(0{,}30)^2} = \frac{2{,}7\times10^{-2}}{0{,}09} = 3{,}0\times10^{-1}\ \text{N}.$$

Paso 3. Suma vectorial.

$$\mathbf{F}_{\text{neta}} = (+7{,}2\times10^{-2} - 3{,}0\times10^{-1})\,\hat{\mathbf{x}}\ \text{N}.$$

$$\boxed{\mathbf{F}_{\text{neta}} = -0{,}23\ \hat{\mathbf{x}}\ \text{N}}$$

Paso 4. Razonabilidad. El resultado apunta en $-\hat{\mathbf{x}}$, hacia q_2: tiene sentido, porque q_2 es más grande y está más cerca. Nótese que $\|\mathbf{F}_{\text{neta}}\| = 0{,}23$ N *no* es la suma de 0,072 y 0,30: es su diferencia, porque apuntan en sentidos opuestos.

8.2. Equilibrio y presencia de otras fuerzas

La fuerza eléctrica se incorpora al mismo balance usado en mecánica:

$$\sum \mathbf{F}_{\text{eléctricas}} + \mathbf{F}_g + \mathbf{T} + \mathbf{N} + \cdots = m\,\mathbf{a}. \tag{1.12}$$

El equilibrio mecánico exige que la fuerza *total* sea cero. Si la única fuerza es eléctrica y $q \neq 0$, la condición se reduce a $\mathbf{E} = \mathbf{0}$. La estabilidad requiere además analizar cómo cambian las fuerzas ante pequeños desplazamientos.

9. El problema de la acción a distancia: de Newton a Faraday

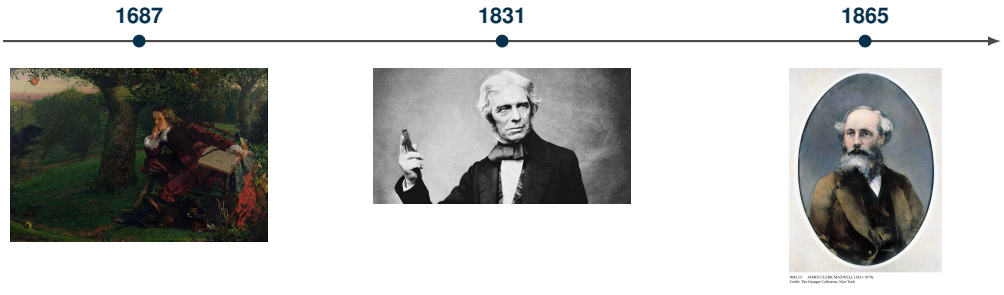


Figura 1.13: La transición desde «una fuerza entre dos cuerpos» hasta «una propiedad del espacio». Es el cambio conceptual más importante de la física del siglo XIX.

9.1. *La incomodidad de Newton*

Newton y su incomodidad

La gravitación universal de 1687 fue un éxito rotundo, pero el propio Newton se negó a creer que un cuerpo pudiera actuar sobre otro a través del vacío sin que algo mediara entre ambos. En su correspondencia con Richard Bentley (1692–1693) lo calificó de *absurdo* y dejó abierta la cuestión a sus lectores.

La ley de Coulomb hereda exactamente el mismo problema: tiene la misma dependencia con la distancia y la misma estructura de acción instantánea a distancia. Y hay algo peor: una expresión *estática* no puede usarse para concluir que, si la fuente se mueve, el efecto se transmite instantáneamente. **La ley de Coulomb describe fuentes en reposo**; los cambios de los campos requieren una descripción dinámica.

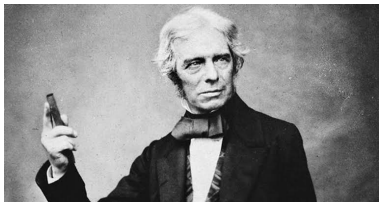


Figura 1.14: Michael Faraday (1791–1867) sosteniendo una barra de vidrio. Prácticamente sin formación matemática, produjo la idea física más importante del electromagnetismo.

9.2. *Faraday: el espacio deja de estar vacío*

Michael Faraday: el símbolo

Hijo de un herrero, aprendiz de encuadernador a los catorce años, leía los libros que encuadernaba y así descubrió la electricidad y la química. Asistió a las conferencias de Humphry Davy en la Royal Institution, le envió sus apuntes encuadernados y consiguió un puesto de ayudante en 1813.

Casi sin formación matemática, descubrió la inducción electromagnética (1831), las leyes de la electrólisis y el efecto de los dieléctricos. Para explicarse lo que veía, imaginó que el espacio alrededor de cargas y de imanes está lleno de **líneas de fuerza**, que visualizaba con limaduras de hierro sobre un imán. Ese espacio, decía, *es el que transmite la acción*: no hay nada que actúe a distancia.

Fue el origen del concepto de **campo**, y es difícil exagerar su importancia. El campo no fue una comodidad matemática: fue la *idea física* que permitió entender la luz y que dio origen a toda la ingeniería eléctrica y de telecomunicaciones.

9.3. *Maxwell: las líneas se vuelven ecuaciones*

James Clerk Maxwell, matemático formado en Cambridge, leyó a Faraday y tradujo esas líneas a ecuaciones. Reconoció explícitamente que Faraday había «visto» el método matemático sin usar símbolos. Las ecuaciones resultantes predijeron la existencia de ondas electromagnéticas y que la luz es una de ellas; Heinrich Hertz las confirmó experimentalmente en 1887.

La trayectoria de Faraday muestra cómo la observación, la intuición física y el trabajo experimental pueden orientar una teoría *antes* de que se formule matemáticamente.

Electrostática y propagación

La electrostática corresponde a una situación estacionaria. Los cambios del campo se propagan a velocidad finita: para una separación r en el vacío,

$$\Delta t = \frac{r}{c}, \qquad c \approx 3 \times 10^8 \ \mathrm{m/s}.$$

Si el Sol desapareciera ahora mismo, la Tierra seguiría orbitando ocho minutos más. Lo mismo vale para la interacción eléctrica.

10. *El campo eléctrico*

Hasta aquí calculamos la fuerza sobre una carga particular. Ahora queremos describir lo que generan las cargas fuente *en cada punto del espacio*, antes de decidir colocar una carga de prueba ahí.

El procedimiento es dividir la fuerza por la carga de prueba. Así se separa lo que depende de la fuente de lo que depende de quien «prueba».

Definición de campo eléctrico

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{F}}{q_0}} \qquad \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}} = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}\right] \tag{1.13}$$

Es una cantidad **vectorial** (cociente de un vector por un escalar). Para que q_0 no perturbe la distribución fuente se piensa en $q_0 \to 0$, con la salvedad de que la carga real está cuantizada. Una vez conocido $\mathbf{E}$ en un punto, la fuerza sobre *cualquier* carga q colocada allí es

$$\boxed{\mathbf{F} = q\,\mathbf{E}} \tag{1.14}$$

La carga fuente crea un campo en el espacio, y el campo actúa sobre la otra carga. Es la misma estructura de la analogía gravitatoria: $g = F/m = GM/R^2$ (el campo gravitatorio *es* la aceleración de gravedad). En un esquema: masas $\rightleftarrows$ campo gravitatorio $\rightleftarrows$ masas, y cargas $\rightleftarrows$ campo eléctrico $\rightleftarrows$ cargas.

La carga de prueba es siempre positiva por convención

Al dibujar un campo se supone siempre una carga de prueba *positiva*. Las flechas de campo describen lo que sentiría esa carga. No se invierten por colocar después una carga negativa: lo que se invierte es la *fuerza*, porque $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ con $q < 0$.

10.1. Carga puntual y superposición

Para una carga Q y un punto a distancia r:

$$\boxed{\mathbf{E} = k_e \frac{Q}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}}} \qquad \|\mathbf{E}\| = k_e \frac{|Q|}{r^2}, \tag{1.15}$$

donde $\hat{\mathbf{r}}$ va **desde la carga hacia el punto**: el campo apunta radialmente hacia afuera si $Q > 0$ y hacia adentro si $Q < 0$.

En un punto P con N cargas q_n:

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{neto}}(P) = \sum_{n=1}^{N} \mathbf{E}_n = \sum_{n=1}^{N} k_e\, q_n \frac{\mathbf{r}_P - \mathbf{r}_n}{\|\mathbf{r}_P - \mathbf{r}_n\|^3}} \tag{1.16}$$

Se suman **vectores**, no magnitudes. En una distribución continua, cada elemento dq aporta $d\mathbf{E} = k_e\, dq\, \hat{\mathbf{r}}/r^2$ y la sumatoria pasa a la integral $\mathbf{E} = \int d\mathbf{E}$ (próximo módulo).

Dos cargas distintas: campos y fuerzas

Entre q_1 y q_2 las fuerzas mutuas tienen la *misma* magnitud (acción–reacción), pero los campos que cada carga genera en la posición de la otra pueden tener magnitudes *distintas*: $\|\mathbf{E}_{21}\| = k_e|q_2|/r^2$ en la posición de q_1, y $\|\mathbf{E}_{12}\| = k_e|q_1|/r^2$ en la de q_2. Además, la igualdad de las fuerzas no implica igualdad de las aceleraciones si las masas son distintas.

10.2. Líneas de campo o líneas de fuerza

El concepto es de **Michael Faraday**, y es la herramienta gráfica con la que se piensa el campo eléctrico. Una **línea de fuerza** es una curva *continua* trazada de modo que, en cada uno de sus puntos, el vector campo eléctrico $\mathbf{E}$ sea **tangente** a ella.

Qué dice y qué no dice una línea de fuerza

La línea entrega la **dirección** del campo en cada punto, y su densidad gráfica entrega una idea de la **intensidad**. No es un cable, no es un flujo de materia y no es, en general, la trayectoria de una partícula (véase el recuadro de la página siguiente).

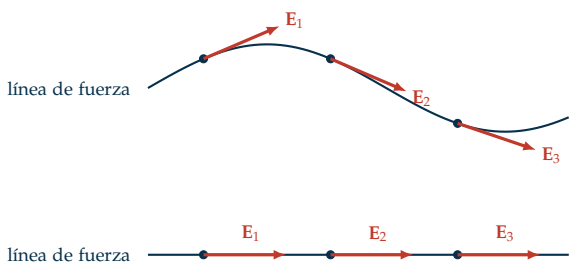
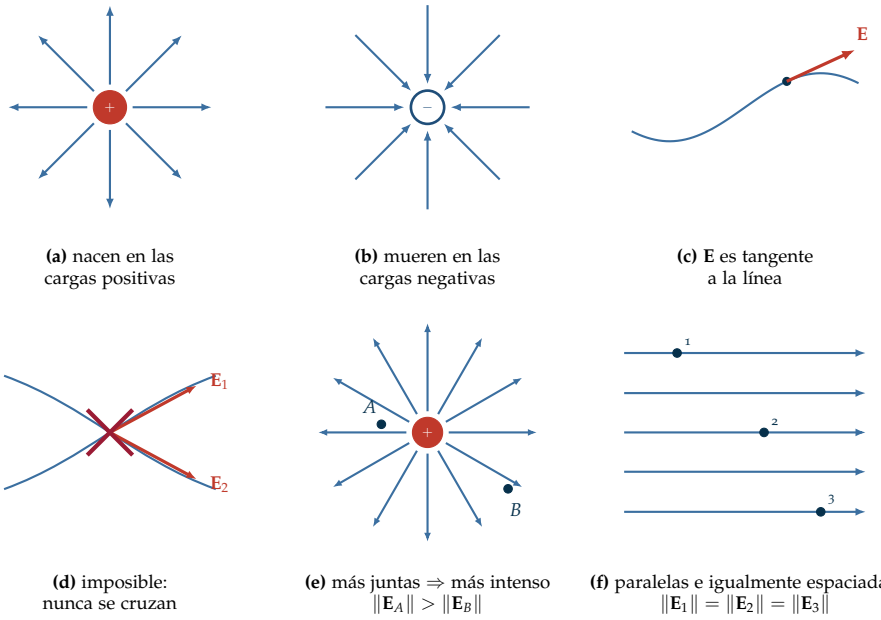


Figura 1.15: En cada punto de una línea de fuerza, el vector $\mathbf{E}$ es *tangente* a ella. Si la línea es curva, la dirección del campo va cambiando punto a punto; si la línea es recta, el campo apunta siempre en la misma dirección. Los módulos no tienen por qué ser iguales: lo que la línea fija es la dirección.

Las seis propiedades

Reglas que toda línea de fuerza cumple

1. **Nacen en las cargas positivas** y salen de ellas *radialmente hacia afuera*.
2. **Mueren en las cargas negativas**, ingresando a ellas *radialmente hacia adentro*. Si no hay carga negativa cerca, se extienden hasta el infinito.
3. En cualquier punto, el vector **E** es **tangente** a la línea que pasa por ese punto.
4. **Nunca se cruzan.** En un punto de cruce habría dos direcciones de campo distintas, y el campo en un punto es *uno solo*.
5. **Mientras más juntas están las líneas, más intenso es el campo.** En el panel (e) de la Figura siguiente, $\|\mathbf{E}_A\| > \|\mathbf{E}_B\|$.
6. Líneas **paralelas e igualmente espaciadas** indican un campo **homogéneo** o **uniforme**: misma magnitud y misma dirección en todos los puntos, $\|\mathbf{E}_1\| = \|\mathbf{E}_2\| = \|\mathbf{E}_3\|$.



(a) nacen en las cargas positivas

(b) mueren en las cargas negativas

(c) **E** es tangente a la línea

(d) imposible: nunca se cruzan

(e) más juntas ⇒ más intenso $\|\mathbf{E}_A\| > \|\mathbf{E}_B\|$

(f) paralelas e igualmente espaciadas: $\|\mathbf{E}_1\| = \|\mathbf{E}_2\| = \|\mathbf{E}_3\|$

Figura 1.16: Las seis propiedades de las líneas de fuerza. Las seis se usan como *reglas de dibujo*: un diagrama de líneas de campo que viole cualquiera de ellas está mal hecho, y eso se corrige en las evaluaciones.

¿Es la línea de fuerza la trayectoria de una carga?

Es habitual oír que una línea de fuerza es «el camino que seguiría una carga puntual positiva abandonada en el campo». Conviene precisar cuándo eso es cierto, porque es una de las confusiones más frecuentes del curso.

La línea de campo es tangente a la *fuerza*, y por lo tanto a la **aceleración**. La trayectoria, en cambio, es tangente a la **velocidad**. Las dos coinciden solo en dos situaciones:

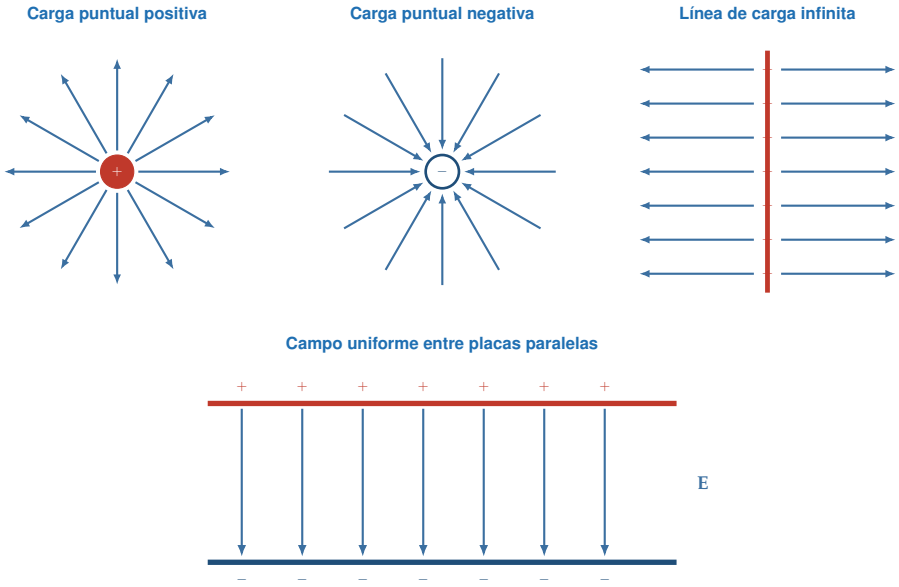
- cuando la línea es **recta** —el campo de una carga puntual

aislada, o un campo uniforme—: una carga soltada desde el reposo se mueve a lo largo de la línea;

- en el **instante inicial** de una carga soltada desde el reposo: arranca moviéndose sobre la línea.

Apenas la partícula adquiere velocidad y la línea se curva, la inercia la saca de la línea. El contraejemplo más claro aparece unas páginas más adelante, en la Sección 10.4: en un campo uniforme las líneas de fuerza son *rectas*, y sin embargo una carga lanzada perpendicularmente a ellas describe una *parábola*.

Los patrones que hay que reconocer



líneas paralelas e igualmente espaciadas: **E** es el mismo en todo punto entre las placas

Figura 1.17: Los patrones básicos que conviene reconocer de memoria. Los casos de *dos* cargas puntuales —repulsión y atracción— están en la figura de las cuatro combinaciones de signos, unas páginas más adelante. Nótese que en la línea infinita las líneas salen perpendiculares a ella en todas las direcciones, y que entre las placas el campo es uniforme, que es la situación de la Sección 10.4.

Cuántas líneas se dibujan

El número de líneas que se dibuja saliendo de una carga es *proporcional a su magnitud*. Si una carga $+2q$ está cerca de una $-q$, se dibujan el doble de líneas en la primera, y la mitad de las que salen de $+2q$ terminan en $-q$: el resto se va al infinito. Esta convención es la que hace que la densidad de líneas represente bien la intensidad del campo.

10.3. Dónde se anula el campo

Para dos cargas no nulas sobre el eje x, separadas una distancia $L > 0$, el punto de campo nulo —cuando existe— se encuentra *sobre la recta* que une las cargas.

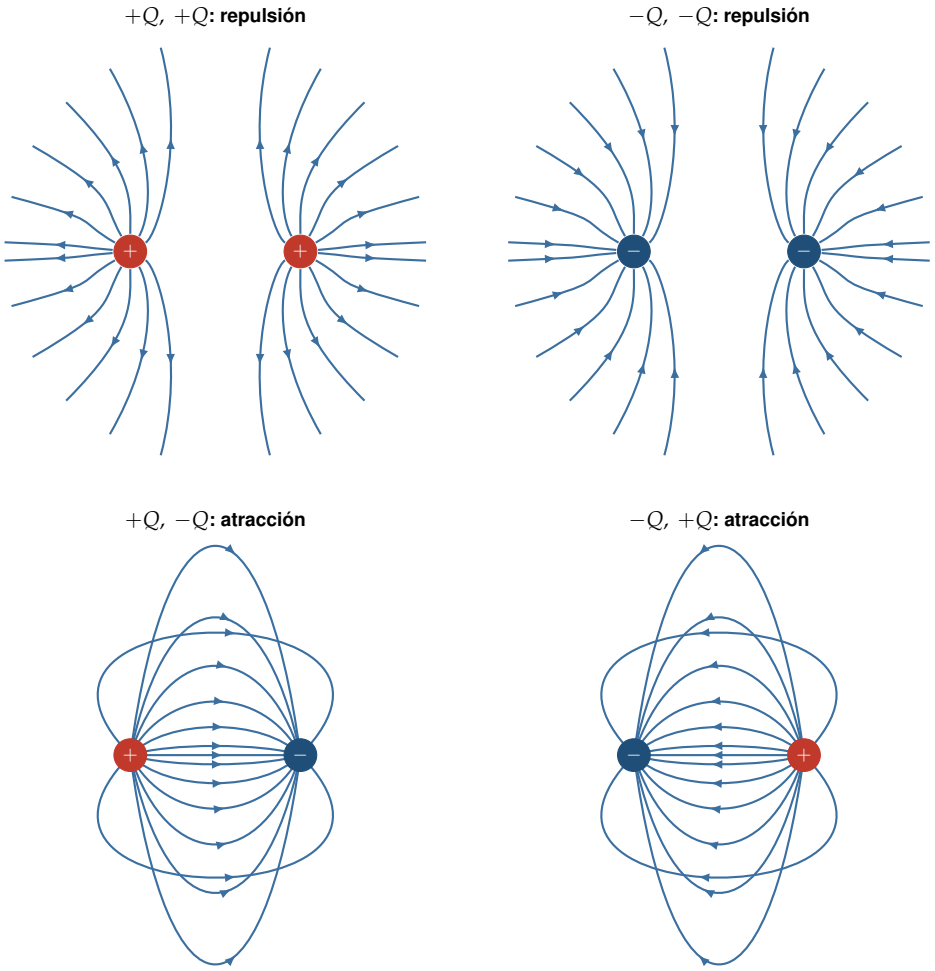


Figura 1.18: Las cuatro combinaciones de signos, con cargas de igual magnitud para aislar el efecto del signo. **Mismo signo:** las líneas se repelen entre sí y existe un punto de campo nulo en el punto medio, donde no hay dirección definida. **Signos opuestos:** todas las líneas que salen de la carga positiva terminan en la negativa, y *no* hay ningún punto de campo nulo a distancia finita. Las flechas describen lo que sentiría una carga de prueba positiva.

Signos	**Magnitudes**	**Punto de campo nulo finito**
Iguales	$\lvert q_1\rvert = \lvert q_2\rvert$	En el punto medio.
Iguales	$\lvert q_1\rvert \neq \lvert q_2\rvert$	Entre las cargas, más cerca de la de menor magnitud.
Opuestos	$\lvert q_1\rvert = \lvert q_2\rvert$	No existe. En el punto medio los campos se *suman*.
Opuestos	$\lvert q_1\rvert \neq \lvert q_2\rvert$	Fuera del segmento, del lado de la carga de menor magnitud.
Una nula	La otra no nula	El campo es el de la única fuente; no hay punto de campo nulo finito.
Ambas nulas	$q_1 = q_2 = 0$	El campo es cero en todo el espacio.

En la recta de las cargas, la condición de cancelación combina **direcciones opuestas** e **igualdad de magnitudes**:

$$\frac{|q_1|}{r_1^2} = \frac{|q_2|}{r_2^2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{|q_1|}{|q_2|}}. \tag{1.17}$$

Igualar magnitudes no basta

Igualar magnitudes sin comprobar el *sentido* de los campos no garantiza cancelación. En el punto medio entre $+Q$ y $-Q$ las magnitudes son iguales y sin embargo el campo es máximo, porque ambos apuntan en el mismo sentido.

Distinciones que conviene mantener

El campo nulo **no** implica ausencia de cargas fuente. Si una carga de prueba tiene $q = 0$, su fuerza eléctrica es cero aunque el campo sea distinto de cero. Un cuerpo neutro real puede *polarizarse*: ese efecto requiere un modelo de distribución de carga, y no se describe como una única carga puntual nula.

10.4. Carga libre en un campo externo: comparación con gravedad

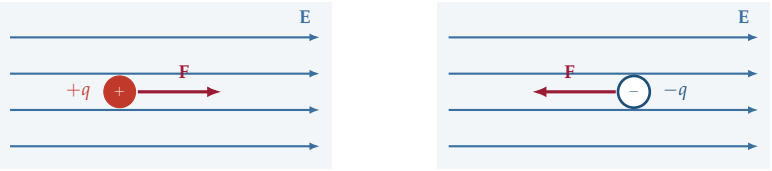
Un campo uniforme se representa, como vimos en la Sección 10.2, mediante líneas de fuerza paralelas e igualmente espaciadas, y en toda la región tiene el mismo módulo y la misma dirección. Lo primero que hay que decidir al poner una carga ahí es *hacia dónde* la empuja.

El signo decide el sentido de la fuerza

Sobre una carga q colocada en un campo uniforme $\mathbf{E}$ actúa $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$, de modo que:

- si $q > 0$, la fuerza va en **el mismo sentido** que las líneas de fuerza;
- si $q < 0$, la fuerza va en **sentido contrario** a las líneas.

En ambos casos su módulo vale $\|\mathbf{F}\| = |q|\ \|\mathbf{E}\|$.



(a) $q > 0$: $\mathbf{F}$ *con* las líneas **(b)** $q < 0$: $\mathbf{F}$ *contra* las líneas

Figura 1.19: El campo es el mismo en los dos paneles; lo único que cambia es el signo de la carga. Las líneas de fuerza no se invierten nunca: lo que se invierte es la fuerza.

La segunda ley de Newton conecta ambos temas. Si solo actúa el campo indicado:

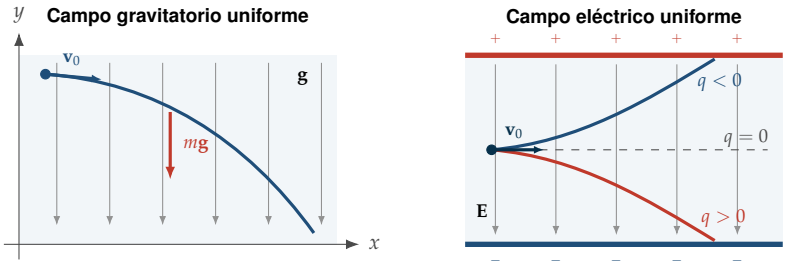
$$\boxed{m\mathbf{a} = m\mathbf{g} \;\Rightarrow\; \mathbf{a} = \mathbf{g}} \qquad \boxed{m\mathbf{a} = q\mathbf{E} \;\Rightarrow\; \mathbf{a} = \frac{q}{m}\,\mathbf{E}} \tag{1.18}$$

En gravedad uniforme *todos* los cuerpos tienen la misma aceleración si se desprecia la resistencia del medio. En un campo eléctrico uniforme, la aceleración depende de la razón q/m **y del signo** de la carga. Es una diferencia enorme: significa que un campo eléctrico puede *separar* partículas según su carga y su masa, cosa que la gravedad no puede hacer. En eso se basan el espectrómetro de masas, el tubo de rayos catódicos y los aceleradores de partículas.

Para $x(0) = y(0) = 0$ y $\mathbf{v}(0) = v_0\hat{\mathbf{x}}$, con $v_0 \neq 0$:

$$x = v_0 t, \qquad y = \tfrac{1}{2}a_y t^2 \qquad \Longrightarrow \qquad y = \frac{a_y}{2v_0^2}\,x^2. \tag{1.19}$$

La trayectoria es **parabólica** si la aceleración tiene una componente perpendicular a la velocidad inicial. Si la partícula se libera del



$\mathbf{g} = -g\hat{\mathbf{y}}, \quad a_y = -g$ $\qquad$ $\mathbf{E} = -E\hat{\mathbf{y}}, \quad a_y = -\dfrac{qE}{m}$

Figura 1.20: Velocidad inicial horizontal y campos uniformes constantes. En el panel eléctrico se desprecia la gravedad y se comparan partículas con la misma masa e igual $|q|$. Las curvas son esquemáticas.

reposo en un campo uniforme, su movimiento es rectilíneo; si su velocidad es paralela al campo, también lo es.

Lanzamiento con velocidad inclinada

El caso general es el mismo problema con la velocidad inicial formando un ángulo θ con el eje x. Es, palabra por palabra, el tiro parabólico de Mecánica, con una sola sustitución: donde antes había g ahora hay $|q|\,\|\mathbf{E}\|\,/\,m$.

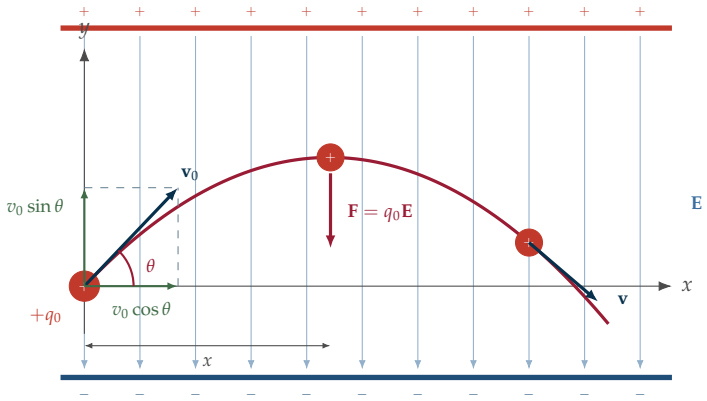


Figura 1.21: Carga positiva lanzada con velocidad $\mathbf{v}_0$ inclinada un ángulo θ dentro de un campo uniforme que apunta hacia abajo. La fuerza $\mathbf{F} = q_0\mathbf{E}$ es *constante* y vertical, de modo que la componente horizontal de la velocidad no cambia y la vertical sí: la trayectoria es una **parábola**. Las líneas de fuerza, en cambio, son rectas verticales: la trayectoria *no* es una línea de campo.

Descomponemos la velocidad inicial:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\theta. \tag{1.20}$$

Como la fuerza es constante y vertical, la aceleración también lo es: $a_x = 0$ y $a_y = qE_y/m$, con signo incluido. Entonces el movimiento es **uniforme** en x y **uniformemente acelerado** en y:

Movimiento de una carga en un campo uniforme

$$\begin{aligned} x(t) &= v_0 \cos\theta\; t, & v_x(t) &= v_0 \cos\theta \quad \text{(constante)},\\ y(t) &= v_0 \sin\theta\; t + \tfrac{1}{2} a_y t^2, & v_y(t) &= v_0 \sin\theta + a_y t. \end{aligned} \tag{1.21}$$

Despejando $t = x/(v_0 \cos\theta)$ de la primera y reemplazando en la segunda se obtiene la ecuación de la trayectoria:

$$\boxed{y(x) = \tan\theta\; x \;+\; \frac{a_y}{2\,v_0^2\cos^2\theta}\;x^2} \tag{1.22}$$

que es, efectivamente, una **parábola**. La ecuación (1.19) es su caso particular con $\theta = 0$.

La analogía con el tiro parabólico es exacta

	Proyectil	Carga en campo uniforme
Fuerza constante	$m\mathbf{g}$	$q\mathbf{E}$
Aceleración	$a_y = -g$	$a_y = qE_y/m$
Depende de	nada del cuerpo	la razón q/m y del signo
Trayectoria	parábola	parábola

La única diferencia conceptual —pero es enorme— es que g es la misma para todos los cuerpos, mientras que qE/m cambia de una partícula a otra. Por eso un campo eléctrico separa partículas y la gravedad no.

Cuándo la trayectoria *no* es una parábola

Hacen falta dos condiciones: que el campo sea **uniforme** (si no, la aceleración cambia de punto a punto) y que la velocidad inicial **no sea paralela** al campo. Si $\mathbf{v}_0$ es paralela a $\mathbf{E}$, o si la carga parte del reposo, el movimiento es *rectilíneo* uniformemente acelerado, y ahí sí la trayectoria coincide con la línea de fuerza.

Si actúan ambos campos

$$\boxed{\mathbf{a} = \mathbf{g} + \frac{q}{m}\,\mathbf{E}} \tag{1.23}$$

En campos no uniformes, la dirección de la aceleración puede variar con la posición: las líneas de campo y las trayectorias *no* coinciden en general.

Ejemplo 4 · ¿Cuándo se puede despreciar la gravedad?

Un electrón se encuentra en un campo eléctrico uniforme de $E = 1{,}0 \times 10^3$ N/C, un valor modesto de laboratorio. Comparemos las dos aceleraciones:

$$a_E = \frac{eE}{m_e} = \frac{(1{,}6\times10^{-19})(1{,}0\times10^{3})}{9{,}11\times10^{-31}} = 1{,}8\times10^{14}\ \mathrm{m/s^2}, \qquad a_g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}.$$

$$\boxed{\frac{a_E}{a_g} \approx 1{,}8\times10^{13}}$$

Por eso, en todo problema de partículas cargadas elementales, la gravedad se desprecia sin más comentario. En cambio, en la gota de aceite de Millikan la masa es macroscópica y la gravedad es precisamente el término que se usa para medir: ahí no

> se puede despreciar nada.

11. Resumen de fórmulas

Las expresiones siguientes corresponden a electrostática en el vacío, fuera de las posiciones de las cargas puntuales. En el SI, las distancias se expresan en metros y las cargas en coulomb.

Concepto	Expresión y significado
Carga elemental	$e = 1{,}602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C (exacto); $Q = ne$, $n \in \mathbb{Z}$.
Constante eléctrica	$k_e = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8{,}99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$.
Permitividad del vacío	$\varepsilon_0 \approx 8{,}854 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\,m^2)}$.
Velocidad de la luz	$c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} \approx 3 \times 10^8$ m/s.
Separación y versor	$\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, $r_{12} = \lVert\mathbf{r}_{12}\rVert$, $\hat{\mathbf{r}}_{12} = \mathbf{r}_{12}/r_{12}$.
Coulomb: magnitud	$\lVert\mathbf{F}_{12}\rVert = k_e\lvert q_1 q_2\rvert / r_{12}^2$.
Coulomb: vector	$\mathbf{F}_{12} = k_e q_1 q_2\, \mathbf{r}_{12}/r_{12}^3$, $\mathbf{F}_{21} = -\mathbf{F}_{12}$.
Superposición de fuerzas	$\mathbf{F}_{\text{neta}} = \sum_n \mathbf{F}_n$; sumar componente a componente.
Campo y unidad	$\mathbf{E} = \mathbf{F}_e/q_0$, $[E] = \mathrm{N/C} = \mathrm{V/m}$.
Fuerza de un campo	$\mathbf{F}_e = q\mathbf{E}$; sentido igual a $\mathbf{E}$ si $q > 0$, opuesto si $q < 0$.
Campo puntual	$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = k_e Q\, \dfrac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_Q}{\lVert\mathbf{r} - \mathbf{r}_Q\rVert^3}$.
Superposición de campos	$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_n k_e q_n\, \dfrac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_n}{\lVert\mathbf{r} - \mathbf{r}_n\rVert^3}$.
Distribución continua	$dq = \lambda\, dl$, $dq = \sigma\, dA$, $dq = \rho\, dV$; $\mathbf{E} = \int d\mathbf{E}$.
Punto de campo nulo	$r_1/r_2 = \sqrt{\lvert q_1\rvert/\lvert q_2\rvert}$, solo si los campos se oponen.
Segunda ley de Newton	$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$; incluir todas las fuerzas presentes.
Campo eléctrico uniforme	$\mathbf{a} = (q/m)\mathbf{E}$ si solo actúa la fuerza eléctrica.
Campo gravitatorio	$\mathbf{F}_g = m\mathbf{g}$; $\mathbf{g} = -GM\hat{\mathbf{r}}/r^2$ para una fuente puntual en el origen.
Gravedad y electricidad	$\mathbf{a} = \mathbf{g} + (q/m)\mathbf{E}$ si son las únicas fuerzas.
Movimiento con $\mathbf{a}$ constante	$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2$.
Trayectoria con lanzamiento horizontal	$y = (a_y/2v_0^2)x^2$, para origen inicial cero y $v_0 \neq 0$.
Lanzamiento inclinado: componentes	$v_{0x} = v_0\cos\theta$, $\quad v_{0y} = v_0\sin\theta$.
Lanzamiento inclinado: cinemática	$x = v_0\cos\theta\, t$; $\quad y = v_0\sin\theta\, t + \frac{1}{2}a_y t^2$.
Lanzamiento inclinado: trayectoria	$y(x) = \tan\theta\, x + \dfrac{a_y}{2v_0^2\cos^2\theta}\, x^2$: parábola.
Líneas de fuerza	$\mathbf{E}$ tangente en cada punto; nacen en las cargas $+$ y mueren en las $-$; nunca se cruzan; más juntas $\Rightarrow$ campo más intenso; paralelas y equiespaciadas $\Rightarrow$ campo uniforme.

12. Cierre y continuidad del curso

12.1. Las cinco ideas que organizan la primera clase

1. **La carga es una propiedad física con signo.** La electrización ordinaria transfiere y redistribuye carga; no la crea. Y viene en múltiplos enteros de e.
2. **Coulomb describe una interacción central.** El producto q_1q_2 fija atracción o repulsión, y la geometría fija la dirección. Las fuerzas mutuas son iguales y opuestas.
3. **La superposición es vectorial.** No basta sumar magnitudes: cada contribución tiene dirección y sentido.
4. **El campo y la fuerza son cantidades distintas.** Las fuentes generan $\mathbf{E}$; la carga que colocamos en él siente $q\mathbf{E}$. Cambiar la carga de prueba cambia su fuerza, no el campo externo.

5. **La dinámica sigue siendo newtoniana en este régimen.** La aceleración sale del balance de todas las fuerzas; en electricidad aparece la razón q/m.

12.2. *Preguntas conceptuales de cierre*

- ¿Por qué las dos fuerzas mutuas son iguales en magnitud aunque las cargas sean distintas?
- ¿Por qué un campo puede existir en un punto sin una carga de prueba presente?
- ¿Qué cambia en la fuerza y en la aceleración al invertir el signo de la carga de prueba?
- ¿Por qué una línea de campo no determina, por sí sola, la trayectoria de una partícula?
- ¿Cómo cambia la condición de equilibrio cuando también actúa la gravedad?
- Si la carga está cuantizada, ¿por qué podemos usar densidades continuas λ, σ y ρ?

12.3. *El siguiente paso: de sumatorias a integrales*

Con fuentes discretas sumamos los campos de cargas puntuales. Con fuentes continuas dividimos la distribución en elementos dq y sumamos mediante una integral. Introduciremos densidades lineales, superficiales y volumétricas, y luego conectaremos el campo con su *flujo* a través de superficies cerradas mediante la **ley de Gauss**.

Tres nombres anticipan ese camino:



Figura 1.22: Lo que viene. Gauss y Ostrogradski aportan el teorema de la divergencia, que convierte la ley de Coulomb en la primera ecuación de Maxwell; Ostrogradski publicó en 1826 la primera demostración general, y por eso en la literatura rusa y francesa el resultado lleva su nombre. Dirac aporta la delta $\delta(\mathbf{r})$, que permite escribir una carga puntual como una densidad.

- **Carl Friedrich Gauss** y **Mijaíl Ostrogradski** aportan el teorema de la divergencia, que es la maquinaria matemática que convierte la ley de Coulomb en la primera ecuación de Maxwell. Permite pasar de una fórmula válida punto a punto a un enunciado global sobre superficies cerradas.
- **Paul Dirac** aporta la delta $\delta(\mathbf{r})$: el objeto que permite escribir la densidad de carga de una partícula puntual, $\rho(\mathbf{r}) = q\,\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)$, y tratar así lo discreto y lo continuo con la misma notación. Es la reconciliación formal entre la sumatoria y la integral.

La secuencia del curso

Carga y geometría ⟶ Campo eléctrico ⟶ Fuerza sobre una carga ⟶ Movimiento

Esta secuencia se repite, con pequeñas variaciones, en todo el trimestre: primero para distribuciones discretas, después para continuas, después con ley de Gauss, y finalmente con campos que dependen del tiempo.

12.4. Trabajo de la semana

- **Guía de ejercicios 1.** Ley de Coulomb, superposición de fuerzas y campo eléctrico de distribuciones discretas. Se corrige el procedimiento vectorial completo, no solo el número final.
- **Aula invertida 1.** Lectura previa del material de electrostática antes de la siguiente sesión.

Criterio de corrección

En esta unidad no basta con llegar al número. Se corrige que el diagrama de fuerzas sea correcto, que los signos estén bien asignados, que la descomposición en componentes sea consistente y que las unidades calcen. Un resultado correcto obtenido sumando magnitudes en lugar de vectores no es un resultado correcto: es una coincidencia.

Referencias

1. William Gilbert. *De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure*. Peter Short, Londres, 1600.
2. Benjamin Franklin. *Experiments and Observations on Electricity, Made at Philadelphia in America*. E. Cave, Londres, 1751.
3. Joseph Priestley. *The History and Present State of Electricity, with Original Experiments*. Londres, 1767.
4. James Clerk Maxwell (editor). *The Electrical Researches of the Honourable Henry Cavendish*. Cambridge University Press, 1879.
5. Charles-Augustin de Coulomb. *Premier mémoire sur l'électricité et le magnétisme*. Histoire de l'Académie Royale des Sciences, pp. 569–577, 1785 (publicado en 1788).
6. Isaac Newton. *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*. Royal Society, Londres, 1687.
7. Ernest Rutherford. The scattering of α and β particles by matter and the structure of the atom. *Philosophical Magazine*, 21:669–688, 1911.
8. Niels Bohr. On the constitution of atoms and molecules. *Philosophical Magazine*, 26:1–25, 1913.
9. Robert A. Millikan. On the elementary electrical charge and the Avogadro constant. *Physical Review*, 2(2):109–143, 1913.
10. E. R. Williams, J. E. Faller y H. A. Hill. New experimental test of Coulomb's law: A laboratory upper limit on the photon rest mass. *Physical Review Letters*, 26(12):721–724, 1971.
11. Michael Faraday. *Experimental Researches in Electricity*. Richard and John Edward Taylor, Londres, 1839–1855. Tres volúmenes.
12. James Clerk Maxwell. A dynamical theory of the electromagnetic field. *Philosophi-*

cal Transactions of the Royal Society of London, 155:459–512, 1865.

13. David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Cambridge University Press, 4.ª edición, 2017.
14. Edward M. Purcell y David J. Morin. *Electricity and Magnetism*. Cambridge University Press, 3.ª edición, 2013.
15. Richard P. Feynman, Robert B. Leighton y Matthew Sands. *The Feynman Lectures on Physics*, vol. II. Addison-Wesley, 1964.
16. H. D. Young y R. A. Freedman. *Física Universitaria* (Sears–Zemansky), vol. 2. Pearson, 14.ª edición.
17. R. A. Serway y J. W. Jewett. *Física para Ciencias e Ingeniería*, vol. 2. Cengage.

Procedencia de las imágenes. Los retratos utilizados en esta clase provienen de la carpeta de material del curso y corresponden, en su mayoría, a reproducciones en dominio público disponibles en Wikimedia Commons. El retrato atribuido a Stephen Gray es de atribución dudosa: hasta donde se conoce, no existe un retrato autenticado de Gray. Todos los diagramas y esquemas (balanza de torsión, diagramas vectoriales, líneas de campo, trayectorias y líneas de tiempo) fueron dibujados en TikZ para este material.

Clase 2. Campo eléctrico en distribuciones continuas de carga

Semana 2 · Clase del martes 13 de octubre de 2026 · De sumatorias a integrales.

La clase anterior permitió obtener el campo eléctrico de varias cargas puntuales mediante una suma vectorial. Ahora extendemos la misma idea a una carga repartida de forma continua sobre una línea, una superficie o un volumen. El objetivo de hoy es **aprender a plantear y resolver ejercicios**: la justificación completa de cada uno de los seis campos conocidos se encuentra, paso a paso, en el documento complementario *Demostraciones de campos conocidos*.

1. *De la suma a la integral*

En una descripción continua, dq representa una porción infinitesimal de la carga fuente. El principio de superposición permanece intacto; lo único que cambia es la herramienta para sumar:

La misma física, otra forma de sumar

$$\mathbf{E}(P) = \sum_i k_e \frac{q_i}{r_i^2}\,\hat{\mathbf{r}}_i \qquad \longrightarrow \qquad \mathbf{E}(P) = \int k_e \frac{dq}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}}.$$

El vector unitario $\hat{\mathbf{r}}$ apunta **desde cada elemento fuente hacia** P. Tanto la distancia r como la dirección $\hat{\mathbf{r}}$ pueden cambiar de un elemento a otro: por eso, en general, no se pueden tratar como constantes dentro de la integral.

[1]

[1] El modelo continuo es una aproximación macroscópica. La carga sigue cuantizada en múltiplos de e (Clase 1, Millikan); no necesitamos identificar cada electrón para describir su distribución a la escala de un alambre, una placa o una esfera.

La herramienta que lo hace posible

Sumar infinitos aportes infinitamente pequeños exige el **cálculo integral**, desarrollado de forma independiente por **Isaac Newton** (1665–1666) y **Gottfried Wilhelm Leibniz** (1675). El símbolo $\int$ que usamos en toda esta clase es de Leibniz: una «s» alargada de *summa*. Cuando Coulomb publicó su ley en 1785, el cálculo ya llevaba un siglo disponible; sin él, ninguno de los seis resultados de esta clase sería alcanzable en una hoja de examen.

Distribución	Densidad	Elemento de carga	Si es uniforme
Lineal	λ [C/m]	$dq = \lambda\, ds$	$\lambda = Q/\ell$
Superficial	σ [C/m^2]	$dq = \sigma\, dA$	$\sigma = Q/A$
Volumétrica	ρ [C/m^3]	$dq = \rho\, dV$	$\rho = Q/V$

Las densidades pueden ser positivas, negativas, o depender de la posición. Siempre se cumple $Q = \int dq$; una expresión como $\lambda = Q/\ell$ describe una densidad *uniforme*, no una regla general para cualquier distribución.

Escoger el diferencial geométrico

La longitud, el área o el volumen del elemento es lo que determina dq. En los dibujos siguientes el elemento resaltado está exagerado para poder verlo; en la integral, su tamaño tiende a cero.

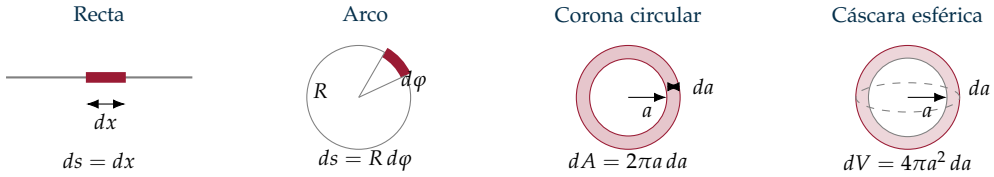


Figura 2.1: Los cuatro elementos diferenciales más comunes del curso. El último anticipa una distribución **volumétrica** — como la esfera maciza, que se trabaja en el Anexo A con coordenadas esféricas.

2. *La receta para calcular el campo*

Siete pasos que deben aparecer en la solución

1. **Dibujar y fijar** P. Elegir origen, ejes, y una variable que recorra la distribución.
2. **Escribir** dq**.** Identificar la densidad y el elemento geométrico; expresar ambos en la variable elegida.
3. **Construir la geometría fuente–observador.** Obtener $\mathbf{r} = \mathbf{r}_P - \mathbf{r}'$, su módulo r y $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$.
4. **Aplicar Coulomb.** Escribir $d\mathbf{E} = k_e(dq/r^2)\hat{\mathbf{r}}$ y descomponer en componentes.
5. **Usar la simetría, si existe.** Justificar qué componentes se cancelan. Si no se cancelan, hay que integrarlas todas.
6. **Integrar sobre toda la carga.** Justificar los límites y sacar de la integral solo las cantidades constantes respecto de la variable elegida.
7. **Revisar el resultado.** Unidades, dirección, signo y casos límite. Dar el vector y, si se pide, su módulo.

[2]

Para una fuente en (x', y', z') y $P = (x_P, y_P, z_P)$, la expresión general en componentes es

$$d\mathbf{E} = k_e\, dq\, \frac{(x_P - x')\hat{\mathbf{x}} + (y_P - y')\hat{\mathbf{y}} + (z_P - z')\hat{\mathbf{z}}}{[(x_P - x')^2 + (y_P - y')^2 + (z_P - z')^2]^{3/2}}.$$

[2] La densidad y la posición de P, juntas, determinan qué simetría es útil. Una barra uniforme no produce las mismas cancelaciones en cualquier punto del espacio: depende de si P está sobre la prolongación de la barra o sobre su mediatriz (Demostraciones 5 y 6).

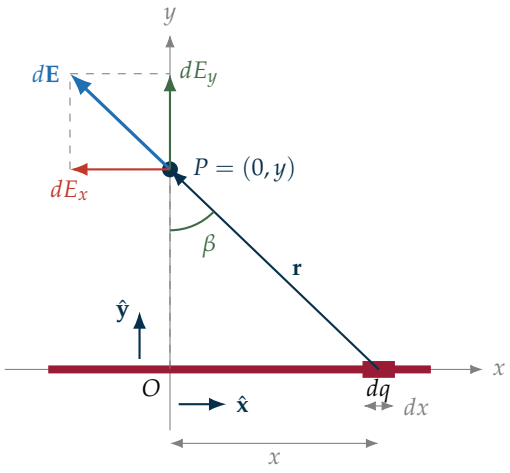


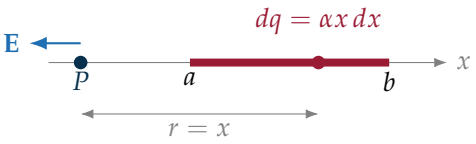
Figura 2.2: Geometría genérica para una fuente sobre el eje x y un punto de observación $P = (0, y)$. Para el elemento en $(x, 0)$: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\tan\beta = x/y$ y $\hat{\mathbf{r}} = -\sin\beta\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\beta\,\hat{\mathbf{y}}$. El ángulo se mide desde la vertical descendente hacia el elemento; $d\mathbf{E}$ se dibuja para $dq > 0$.

Sumar componentes, no módulos

En general, $\|\int d\mathbf{E}\| \neq \int \|d\mathbf{E}\|$. Tampoco se puede sacar de la integral una distancia que cambia al recorrer la carga: solo las cantidades verdaderamente constantes salen fuera del signo integral.

3. *Ejercicio guiado: densidad lineal no uniforme*

Una barra ocupa el intervalo $a \leq x \leq b$, con $0 < a < b$, y tiene densidad $\lambda(x) = \alpha x$, con α en $\mathrm{C/m^2}$. Calcular el campo eléctrico en el origen P.



1. Elemento de carga. Como la barra es recta, $ds = dx$:

$$dq = \lambda(x)\,dx = \alpha x\,dx.$$

2. Geometría. El elemento está siempre a la derecha de P, así que $r = x$ y $\hat{\mathbf{r}} = -\hat{\mathbf{x}}$: el aporte apunta hacia P si $\alpha > 0$.

3. Aporte y componentes. Todos los aportes son axiales, de modo que no hay ninguna cancelación que invocar: se integra directamente.

$$d\mathbf{E} = -k_e\,\frac{\alpha x\,dx}{x^2}\,\hat{\mathbf{x}} = -k_e\alpha\,\frac{dx}{x}\,\hat{\mathbf{x}}.$$

4. Integración. La carga ocupa exactamente $[a, b]$:

$$\mathbf{E}(P) = -k_e\alpha\int_a^b \frac{dx}{x}\,\hat{\mathbf{x}} = -k_e\alpha\,\ln\!\left(\frac{b}{a}\right)\hat{\mathbf{x}}.$$

Resultado y sentido

$$\boxed{\mathbf{E}(P) = -k_e \alpha \ln(b/a)\,\hat{\mathbf{x}}}, \qquad E = k_e|\alpha| \ln(b/a).$$

Para $\alpha > 0$, el campo apunta hacia $-x$, alejándose de la barra; para $\alpha < 0$, apunta hacia ella.

[3]

5. Comprobaciones. $[k_e\alpha] = \mathrm{N/C}$, correcto. Si $b \to a$, la barra desaparece y el campo tiende a cero, como debe ser. Además, la carga total es

$$Q = \int_a^b \alpha x\, dx = \frac{\alpha}{2}\left(b^2 - a^2\right).$$

Con $a = 0{,}10$ m, $b = 0{,}30$ m y $\alpha = 4{,}0\ \mathrm{nC/m^2}$, resulta $\mathbf{E} \approx -39{,}5\,\hat{\mathbf{x}}\ \mathrm{N/C}$.

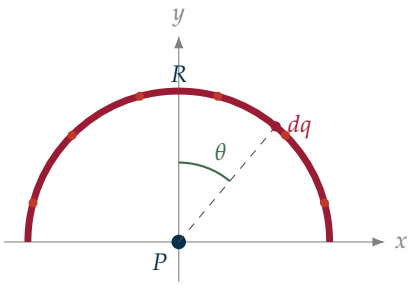
[3] La razón b/a es adimensional, como debe ser el argumento de un logaritmo. Nunca se escribe el resultado como el logaritmo de una longitud con unidades: eso es señal de un error en el planteamiento.

La fórmula de la barra uniforme no sirve aquí

Reemplazar $\lambda(x)$ por $Q/(b-a)$ conserva la carga total, pero cambia su distribución espacial y, en general, cambia el campo resultante. Un campo conocido exige densidad *uniforme*, no solo carga total igual.

4. *Ejercicio guiado: densidad angular no uniforme*

Este es, palabra por palabra, el segundo ejercicio resuelto en clase el 13 de octubre. Una línea de carga positiva se distribuye en un **semicírculo** de radio $R = 60$ cm. La densidad lineal a lo largo del semicírculo es $\lambda(\theta) = \lambda_0 \cos\theta$, con θ medido desde el eje y. La carga total es 12 μC. Se pide: a) el valor de λ_0; b) el campo eléctrico neto en el centro P; c) la fuerza sobre una carga $q = -2\ \mu$C colocada en P.



1. Carga total y λ_0. El elemento de arco es $ds = R\,d\theta$, con $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$:

$$Q = \int dq = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \lambda_0 \cos\theta\ R\, d\theta = \lambda_0 R \Big[\sin\theta\Big]_{-\pi/2}^{\pi/2} = 2\lambda_0 R.$$

Parte a

$$\boxed{\lambda_0 = \frac{Q}{2R}} = \frac{12\ \mu\mathrm{C}}{2(0{,}60\ \mathrm{m})} = 10\ \mu\mathrm{C/m}.$$

2. Elemento de carga y versor. Con θ medido desde el eje y, un elemento en θ está en la posición $R(\sin\theta, \cos\theta)$, y el versor hacia $P = (0,0)$ es

$$\hat{\mathbf{r}} = -\sin\theta\,\hat{\mathbf{x}} - \cos\theta\,\hat{\mathbf{y}}.$$

Todos los elementos están a la *misma* distancia R de P, igual que en el arco de la Demostración 1.

3. Aporte diferencial.

$$d\mathbf{E} = k_e\,\frac{\lambda_0\cos\theta\; R\,d\theta}{R^2}\,\hat{\mathbf{r}} = -\frac{k_e\lambda_0}{R}\cos\theta\,\big(\sin\theta\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\theta\,\hat{\mathbf{y}}\big)\,d\theta.$$

4. La simetría mata la componente horizontal. La componente en $\hat{\mathbf{x}}$ es proporcional a $\sin\theta\cos\theta$, una función *impar* de θ; sobre el intervalo simétrico $[-\pi/2, \pi/2]$ se cancela exactamente:

$$E_x = -\frac{k_e\lambda_0}{R}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta\,d\theta = 0.$$

Nótese que, aunque la densidad *no* es uniforme, la simetría del problema sigue cancelando una componente, porque $\lambda(\theta) = \lambda_0\cos\theta$ es una función *par*: dos elementos en $+\theta$ y $-\theta$ tienen la misma carga.

5. Integración de la componente que sobrevive. Con la identidad $\cos^2\theta = (1+\cos 2\theta)/2$ (Anexo A, Sección A.13):

$$\begin{aligned} E_y &= -\frac{k_e\lambda_0}{R}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2\theta\,d\theta = -\frac{k_e\lambda_0}{R}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{1+\cos 2\theta}{2}\,d\theta \\ &= -\frac{k_e\lambda_0}{2R}\left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2}\right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = -\frac{k_e\lambda_0}{2R}\,\pi = -\frac{\pi k_e\lambda_0}{2R}. \end{aligned}$$

Parte b

$$\boxed{\mathbf{E}(P) = -\frac{\pi k_e\lambda_0}{2R}\,\hat{\mathbf{y}}}$$

Con $k_e = 8{,}99\times10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$, $\lambda_0 = 10\ \mu\mathrm{C/m}$ y $R = 0{,}60$ m:

$$\mathbf{E}(P) \approx -2{,}356\times10^5\,\hat{\mathbf{y}}\ \mathrm{N/C} = -235\,619{,}4\,\hat{\mathbf{y}}\ \mathrm{N/C}.$$

El campo apunta hacia $-y$: se aleja del semicírculo, que está concentrado sobre todo cerca de $\theta = 0$ (el punto más alto, donde λ es máxima).

6. Parte c: fuerza sobre una carga en P. Conocido el campo en P, la fuerza sobre cualquier carga colocada ahí es inmediata: $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$. No hace falta rehacer la integral para cada carga de prueba; esa es, precisamente, la ventaja de trabajar con el campo.

$$\mathbf{F} = q\,\mathbf{E}(P) = (-2\times10^{-6}\ \mathrm{C})\big(-235\,619{,}4\,\hat{\mathbf{y}}\ \mathrm{N/C}\big).$$

Parte c

$$\boxed{\mathbf{F} \approx 0{,}471\,\hat{\mathbf{y}}\ \mathrm{N}}$$

Como $q < 0$ y $\mathbf{E}$ apunta hacia $-y$, la fuerza sobre esa carga

apunta hacia $+y$: una carga negativa siempre siente una fuerza *opuesta* al campo que la rodea.

Lo que distingue a este ejercicio del anterior

En la Sección 3 la densidad no uniforme destruía toda simetría. Aquí, en cambio, $\lambda(\theta) = \lambda_0 \cos\theta$ es una función *par* de θ, y la distribución completa sigue siendo simétrica respecto del eje y. La lección es general: **una densidad no uniforme no cancela automáticamente la simetría**; hay que revisar si la densidad misma es par o impar en la variable que se está cancelando.

5. *Campos conocidos: reconocer antes de usar*

Las expresiones siguientes corresponden a densidades *uniformes* en el vacío. Se recuerdan aquí sin repetir sus demostraciones, que están desarrolladas paso a paso en *Demostraciones de campos conocidos*. **La posición de P es parte de cada fórmula**: se muestran módulos, y el sentido se indica para carga positiva (se invierte para carga negativa).

Distribución y punto	Módulo del campo	Dirección y condiciones
Arco: radio r, apertura $2\theta_0$; P en el centro	$\dfrac{2k_e\lvert\lambda\rvert \sin\theta_0}{r}$	Sobre la bisectriz, alejándose del punto medio del arco. $0 < \theta_0 \leq \pi$; círculo completo: $E = 0$.
Anillo: radio R, carga Q; P en el eje, $z > 0$	$\dfrac{k_e\lvert Q\rvert z}{(R^2+z^2)^{3/2}}$	Axial, hacia $+z$. En el centro, $z = 0$: $E = 0$.
Disco: radio R; P en el eje, $z > 0$	$\dfrac{\lvert\sigma\rvert}{2\varepsilon_0}\left(1 - \dfrac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right)$	Perpendicular al disco, hacia $+z$. R es fijo; z mide la distancia al centro.
Lámina plana infinita; P fuera de la lámina	$\dfrac{\lvert\sigma\rvert}{2\varepsilon_0}$	Perpendicular, alejándose de la lámina por ambos lados; independiente de la distancia.
Barra de largo L; P sobre la prolongación del eje	$\dfrac{k_e\lvert\lambda\rvert L}{x_0(x_0+L)}$	Axial, alejándose de la barra. $x_0 > 0$: distancia al extremo cercano.
Barra de largo L; P sobre la mediatriz	$\dfrac{k_e\lvert\lambda\rvert L}{y\sqrt{y^2+L^2/4}}$	Perpendicular a la barra, alejándose de ella. $y > 0$: distancia al punto medio.

Dos límites que no deben confundirse

Barra sobre su prolongación, $L \to \infty$ con x_0 fijo: **barra semiinfinita**, $E = k_e\lvert\lambda\rvert/x_0$.
Barra sobre su mediatriz, $L \to \infty$ con y fijo: **línea infinita**, $E = 2k_e\lvert\lambda\rvert/y = \lvert\lambda\rvert/(2\pi\varepsilon_0 y)$.

Lista de control para usar un campo conocido

¿Coinciden la geometría, la uniformidad de la densidad **y** la posición de observación? Si alguna de las tres cambia, hay que volver al planteamiento integral. Si hay varias fuentes, se suman sus **vectores**, no sus módulos.

6. *Cierre: necesitamos otra herramienta*

El cálculo por integración permite obtener el campo a partir de cualquier distribución de carga. Sin embargo, incluso una geometría sencilla puede exigir integrales difíciles cuando cambia el punto de observación, cuando la densidad no es uniforme, o cuando desaparecen las cancelaciones por simetría.

Lo que debe quedar de esta clase

- La superposición se escribe ahora como una integral vectorial: $\mathbf{E} = \int k_e(dq/r^2)\hat{\mathbf{r}}$.
- La densidad y el diferencial geométrico determinan dq; la posición relativa de la fuente y de P determinan r y $\hat{\mathbf{r}}$.
- La simetría se justifica *antes* de integrar, revisando si el integrando completo –no solo la figura– es par o impar.
- Un resultado conocido exige la misma distribución, la misma uniformidad y la misma posición de observación que la tabla supone.
- La respuesta final incluye módulo, dirección y sentido. Las unidades y los casos límite sirven para detectar errores antes de entregar.

La necesidad que abre la próxima clase

Ya sabemos calcular el campo sumando aportes, con o sin simetría. Ahora **necesitamos otra herramienta** que permita aprovechar una simetría suficiente para obtener el campo *sin* repetir toda esa integración. La pregunta que queda abierta es: ¿qué propiedad global del campo puede relacionarse directamente con la carga que lo produce? Esa pregunta abre la **ley de Gauss**, tema de la próxima clase.

Cuando falta simetría, integrar –o evaluar numéricamente– seguirá siendo necesario incluso después de contar con esa nueva herramienta. La ley de Gauss no reemplaza a Coulomb: lo complementa para los casos donde la geometría coopera.

Lectura y preparación

Canvas UNAB: R. Vergara, *Electrostática en distribuciones continuas* (2024), sección 1, páginas 2–4.
Demostraciones de campos conocidos: capítulos 1–6. Revisar cómo se construye dq, cómo se justifican las cancelaciones, y los casos límite de cada resultado.
Guía de ejercicios 2: problemas 01 y 02 de la sección A (sesión sincrónica) corresponden exactamente a los dos ejercicios guiados de esta clase.
Preparación para la próxima clase: reconocer dq y distinguir los elementos de longitud, área y volumen en las figuras del Anexo A.

Anexo A. Vectores y sistemas de referencia

Este anexo no es materia nueva: es la caja de herramientas que el curso da por sabida. Conviene volver a él cada vez que un cálculo de campo o de fuerza se atasque, porque en electromagnetismo casi todos los errores son errores de vectores o de elección de sistema de referencia, no de física.

A.1. Escalares y vectores

La distinción

Una cantidad **escalar** queda completamente determinada por un número y una unidad: masa, tiempo, temperatura, carga, energía, potencial eléctrico.
Una cantidad **vectorial** necesita además una *dirección* y un *sentido*: posición, velocidad, aceleración, fuerza, campo eléctrico, campo magnético.

En este apunte los vectores van en negrita, $\mathbf{F}$, y sus magnitudes con doble barra, $\|\mathbf{F}\|$, o simplemente F cuando no hay ambigüedad. A mano se escriben con una flecha encima, $\vec{\mathbf{F}}$, que es la convención que usará el profesor en la pizarra y la que se espera en las evaluaciones escritas.

La carga es escalar, pero tiene signo

Un error frecuente es pensar que la carga es un vector porque «tiene signo». No lo es: el signo de q no indica una dirección en el espacio, sino a cuál de las dos clases de carga pertenece. Lo que sí es vectorial es la *fuerza* que esa carga experimenta. El signo de q decide si $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ apunta igual o contrario a $\mathbf{E}$, pero $\mathbf{E}$ ya tenía su dirección antes de que llegara q.

A.2. Componentes y versores

Un **versor** (o vector unitario) es un vector de magnitud exactamente 1, cuyo único trabajo es indicar una dirección. Se escribe con sombrero: $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$.[4]

[4] También se usan las notaciones $\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{\mathbf{k}}$ y $\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{e}}_3$. Son lo mismo; conviene reconocer las tres porque los libros del curso no se ponen de acuerdo.

Descomposición cartesiana

Todo vector del plano se escribe de forma única como

$$\boxed{\mathbf{A} = A_x\,\hat{\mathbf{x}} + A_y\,\hat{\mathbf{y}}} \tag{A.1}$$

y en el espacio, $\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{x}} + A_y\hat{\mathbf{y}} + A_z\hat{\mathbf{z}}$.

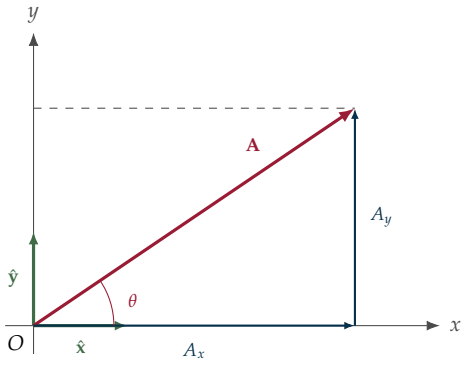


Figura A.1: Un vector en el plano y sus dos componentes cartesianas. El vector es la *flecha*; las componentes son los números A_x y A_y que lo reconstruyen en la base elegida. Cambiar de base cambia los números, no la flecha.

Si se conoce la magnitud $A = \|\mathbf{A}\|$ y el ángulo θ medido desde el eje x positivo, en sentido antihorario:

$$\boxed{A_x = A\cos\theta, \qquad A_y = A\sin\theta} \tag{A.2}$$

y en sentido inverso, corrigiendo el cuadrante según el recuadro siguiente:

$$\boxed{A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \qquad \theta = \arctan\left(\frac{A_y}{A_x}\right)} \tag{A.3}$$

La arcotangente no sabe en qué cuadrante está

La calculadora devuelve siempre un valor de arctan entre $-90°$ y $+90°$, es decir, solo ángulos del primer y del cuarto cuadrante. Como A_y/A_x es el mismo cociente para $(3,4)$ que para $(-3,-4)$, la arcotangente *no distingue* esos dos vectores, que apuntan en sentidos opuestos.

La corrección es mecánica, y conviene aplicarla siempre:

- Si $A_x > 0$: el valor de la calculadora ya es correcto.
- Si $A_x < 0$: **sume** $180°$ al valor de la calculadora.
- Si $A_x = 0$: el vector es vertical, $\theta = +90°$ si $A_y > 0$ y $\theta = -90°$ si $A_y < 0$.

Ejemplo. Para $\mathbf{A} = (-3; -4)$, la calculadora da $\arctan(-4/-3) = \arctan(1{,}33) = 53°$, que apunta al primer cuadrante y es claramente falso: el vector está en el tercero. Como $A_x < 0$, el ángulo correcto es $53° + 180° = 233°$.

Dibuje siempre el vector antes de aceptar el número. En un problema de superposición con cargas repartidas en los cuatro cuadrantes, este es el error número uno.

A.3. Operaciones que usaremos todo el curso

A.3.1. Suma, resta y producto por un escalar

Las tres se hacen *componente a componente*:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = (A_x + B_x)\hat{\mathbf{x}} + (A_y + B_y)\hat{\mathbf{y}} + (A_z + B_z)\hat{\mathbf{z}}, \tag{A.4}$$

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = (A_x - B_x)\hat{\mathbf{x}} + (A_y - B_y)\hat{\mathbf{y}} + (A_z - B_z)\hat{\mathbf{z}}, \tag{A.5}$$

$$\lambda\mathbf{A} = \lambda A_x\hat{\mathbf{x}} + \lambda A_y\hat{\mathbf{y}} + \lambda A_z\hat{\mathbf{z}}. \tag{A.6}$$

Multiplicar por un escalar $\lambda > 0$ estira o encoge el vector sin cambiar su dirección; con $\lambda < 0$ además lo invierte. Eso es exactamente lo que ocurre en $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ cuando la carga es negativa.

La magnitud de la suma no es la suma de las magnitudes

En general $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \neq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$. La igualdad solo vale si los dos vectores son paralelos y del mismo sentido. Si son antiparalelos se restan; si son perpendiculares, $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| = \sqrt{A^2 + B^2}$. Sumar magnitudes en vez de vectores es el error más caro en los ejercicios de superposición.

A.3.2. Magnitud y versor asociado

Cómo construir un versor

Dado cualquier vector no nulo $\mathbf{A}$, el versor que apunta en su misma dirección y sentido es

$$\boxed{\hat{\mathbf{A}} = \frac{\mathbf{A}}{\|\mathbf{A}\|}} \qquad \text{y por lo tanto} \qquad \mathbf{A} = \|\mathbf{A}\|\,\hat{\mathbf{A}}. \tag{A.7}$$

Esta descomposición en «cuánto» por «hacia dónde» es la que usamos en toda la electrostática.

A.3.3. Producto escalar y producto vectorial

	Producto escalar (punto)	**Producto vectorial (cruz)**
Resultado	Un *escalar*	Un *vector*
Definición	$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B} = AB\cos\theta$	$\|\mathbf{A}\times\mathbf{B}\| = AB\sin\theta$
Componentes	$A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$	Regla de la mano derecha; perpendicular al plano de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$
Es cero si	Son perpendiculares	Son paralelos
Conmuta	Sí	No: $\mathbf{A}\times\mathbf{B} = -\mathbf{B}\times\mathbf{A}$
Dónde aparece	Flujo eléctrico, trabajo y potencial	Fuerza magnética, torque

En esta primera clase no los necesitamos todavía, pero conviene tenerlos identificados: el producto punto reaparece en la ley de Gauss ($\mathbf{E}\cdot d\mathbf{A}$) y el producto cruz, en toda la unidad de magnetismo ($\mathbf{F} = q\,\mathbf{v}\times\mathbf{B}$).

A.4. Vector posición y desplazamiento relativo

Esta es, de lejos, la parte del anexo que más se usa en la Clase 1.

Las tres cantidades que hay que distinguir

Fijado un origen O:

- El **vector posición** $\mathbf{r}_P$ va *desde el origen* hasta el punto P.
- El **desplazamiento relativo** de 1 a 2 es $\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$: va *desde* la posición 1 *hasta* la posición 2.
- La **distancia** entre ambos es el escalar $r_{12} = \|\mathbf{r}_{12}\|$.

Y el versor que ordena la dirección de la fuerza de Coulomb es

$$\boxed{\hat{\mathbf{r}}_{12} = \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{\|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1\|}} \tag{A.8}$$

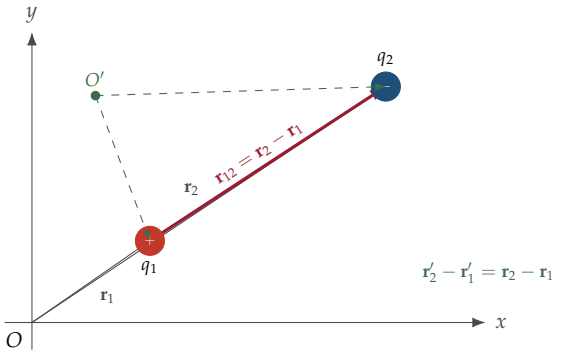


Figura A.2: Los vectores posición dependen del origen elegido; el desplazamiento relativo **no**. Si cambiamos O por O', ambos vectores posición cambian, pero su diferencia es la misma flecha roja. Por eso la ley de Coulomb da la misma fuerza sea cual sea el origen: solo depende de $\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$.

El error de índices

$\hat{\mathbf{r}}_{12}$ apunta *de 1 a 2*, y por eso aparece en $\mathbf{F}_{12}$, la fuerza que 1 ejerce *sobre* 2. Si invierte el orden, invierte la fuerza. Antes de reemplazar números, pregúntese siempre: *¿sobre quién estoy calculando la fuerza?* La respuesta es el segundo índice.

Ejemplo A.1 · Coulomb con coordenadas, paso a paso

Sean $q_1 = +3{,}0\ \mu\text{C}$ en $\mathbf{r}_1 = (1{,}0;\ 2{,}0)$ m y $q_2 = -2{,}0\ \mu\text{C}$ en $\mathbf{r}_2 = (4{,}0;\ 6{,}0)$ m. Calculemos $\mathbf{F}_{12}$.

1. Desplazamiento relativo.

$$\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = (4{,}0 - 1{,}0;\ 6{,}0 - 2{,}0) = (3{,}0;\ 4{,}0)\ \text{m}.$$

2. Distancia. $r_{12} = \sqrt{3{,}0^2 + 4{,}0^2} = 5{,}0$ m.

3. Versor.

$$\hat{\mathbf{r}}_{12} = \frac{(3{,}0;\ 4{,}0)}{5{,}0} = (0{,}60;\ 0{,}80).$$

Comprobación obligatoria: $0{,}60^2 + 0{,}80^2 = 1$. Si no da 1, hay un error aritmético.

4. Magnitud de la fuerza.

$$F = k_e \frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2} = \frac{(9{,}0 \times 10^9)(3{,}0 \times 10^{-6})(2{,}0 \times 10^{-6})}{25} = 2{,}16 \times 10^{-3}\ \text{N}.$$

5. Dirección por el signo del producto. $q_1 q_2 < 0$: la fuerza sobre q_2 es *atractiva*, es decir, apunta hacia q_1, o sea en $-\hat{\mathbf{r}}_{12}$.

$$\mathbf{F}_{12} = -2{,}16 \times 10^{-3}\,(0{,}60;\ 0{,}80)\ \text{N} = (-1{,}3;\ -1{,}7) \times 10^{-3}\ \text{N}$$

6. Verificación. La flecha apunta hacia abajo y a la izquierda, es decir, desde q_2 hacia q_1. Coincide con lo que dicta la atracción entre signos opuestos.

A.5. Sistemas de coordenadas

Un sistema de coordenadas es una *elección* nuestra, no una propiedad de la naturaleza. Elegimos el que vuelve más simple la geometría del problema, y la regla práctica es siempre la misma: **el sistema debe imitar la simetría de la distribución de carga**.

A.5.1. Conversiones

Polares y cartesianas en el plano

De polares a cartesianas:

$$\boxed{x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta} \tag{A.9}$$

Y de vuelta, corrigiendo el cuadrante como se explicó en la Sección A.2:

$$\boxed{r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)} \tag{A.10}$$

Los versores polares, a diferencia de los cartesianos, dependen del punto:

$$\hat{\mathbf{r}} = \cos\theta\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\,\hat{\mathbf{y}}, \qquad \hat{\boldsymbol{\theta}} = -\sin\theta\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\theta\,\hat{\mathbf{y}}. \tag{A.11}$$

Cilíndricas y esféricas en el espacio

Cilíndricas (ρ, φ, z):

$$x = \rho\cos\varphi, \qquad y = \rho\sin\varphi, \qquad z = z. \tag{A.12}$$

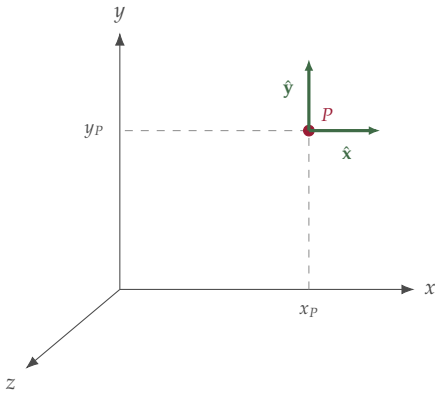
Esféricas (r, θ, φ), con θ medido desde el eje z:

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \qquad y = r\sin\theta\sin\varphi, \qquad z = r\cos\theta. \tag{A.13}$$

Dos trampas de notación

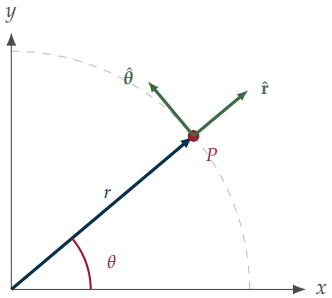
Primero: en coordenadas cilíndricas muchos libros llaman r a lo que aquí llamamos ρ, y entonces r significa *distancia al eje* y no distancia al origen. Son cosas distintas y conviene declarar cuál

Cartesianas (x, y, z)



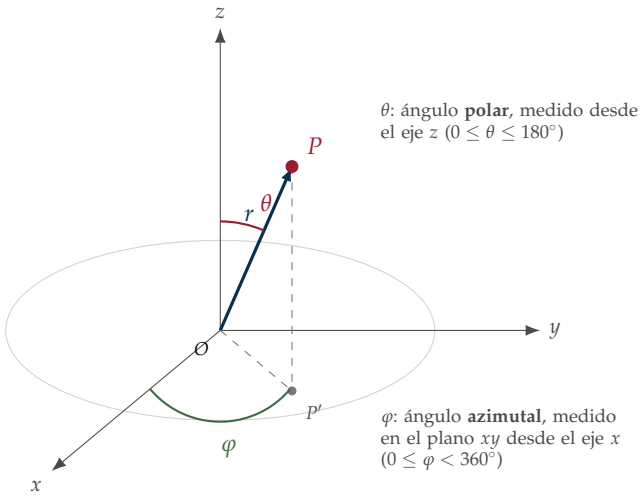
Los versores son los *mismos* en todo punto. Natural para campos uniformes y placas planas.

Polares (r, θ)



Los versores *cambian* de punto a punto. Natural para cargas puntuales, anillos y arcos.

Esféricas (r, θ, φ)



P' es la proyección de P sobre el plano xy. Natural para esferas cargadas y para una carga puntual aislada, donde el campo solo depende de r.

Figura A.3: Los tres sistemas que se usan en el curso. La elección no cambia la física: cambia cuántas líneas de álgebra cuesta llegar al resultado. A estos se agrega el sistema *cilíndrico* (ρ, φ, z), que es el polar del plano xy más la coordenada z sin modificar, y que es el natural para alambres y cilindros cargados.

se usa. Segundo: en física θ suele ser el ángulo polar (desde z) y φ el azimutal, pero en matemáticas a menudo es al revés. El Serway, el Griffiths y el Purcell usan la convención física, que es la de este apunte.

A.5.2. Cuál elegir

Si la distribución es…	Use…	Porque…
Una o varias cargas puntuales sin simetría	Cartesianas	Hay que sumar vectores, y sumar es trivial en componentes fijas.
Una sola carga puntual, o una esfera cargada	Esféricas	El campo solo depende de r y apunta según $\hat{\mathbf{r}}$.
Un alambre largo o un cilindro	Cilíndricas	El campo solo depende de la distancia al eje.
Un plano o un par de placas	Cartesianas	El campo es uniforme y perpendicular a las placas.
Un anillo o un arco de circunferencia	Polares	El elemento de carga se parametriza con un solo ángulo.

A.6. El origen es una elección, el campo no

Lo que puede y lo que no puede cambiar

Al mover el origen o rotar los ejes:

- **Cambian** las componentes A_x, A_y, A_z de todo vector, y cambian los vectores posición $\mathbf{r}_P$.
- **No cambian** las magnitudes, los ángulos entre vectores, las distancias $\|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1\|$, ni ninguna cantidad física: la fuerza sobre una carga y el campo en un punto son los mismos.

Si al rehacer un problema con otro origen le da una fuerza distinta, el error es suyo, no de la elección.

Consejo práctico para los ejercicios

Elija el origen *sobre una de las cargas* o en el centro de simetría de la configuración. Casi siempre eso anula uno o dos términos y reduce el álgebra a la mitad. Y oriente el eje x a lo largo de la recta que une las cargas cuando el problema sea unidimensional: las componentes y desaparecen solas.

A.7. Receta de trabajo para los problemas del curso

Los siete pasos

1. **Dibuje.** Cargas, signos y posiciones a escala aproximada. Sin dibujo no hay solución confiable.
2. **Elija el sistema de referencia** y márquelo en el dibujo: origen, ejes y sentido positivo de los ángulos.
3. **Escriba las posiciones $\mathbf{r}_n$** en componentes, con unidades del SI. Convierta cm $\to$ m y μC $\to$ C aquí, de una vez.
4. **Para cada fuente**, calcule $\mathbf{r} - \mathbf{r}_n$, su norma y su versor. Verifique que el versor tenga módulo 1.
5. **Calcule cada contribución** con la ley de Coulomb y decida

su sentido *por el signo del producto de cargas*, no por intuición.

6. **Sume componente a componente**, nunca magnitudes.
7. **Verifique**: unidades correctas, orden de magnitud razonable, y que la dirección del resultado coincida con lo que muestra el dibujo.

Tabla de referencia rápida

Concepto	Expresión
Descomposición	$\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{x}} + A_y\hat{\mathbf{y}} + A_z\hat{\mathbf{z}}$
Magnitud	$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$
Versor asociado	$\hat{\mathbf{A}} = \mathbf{A}/A$
De polar a cartesiano	$A_x = A\cos\theta$, $A_y = A\sin\theta$
De cartesiano a polar	$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$
Ángulo, con cuidado	$\theta = \arctan(A_y/A_x)$, más 180° si $A_x < 0$
Desplazamiento relativo	$\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$
Versor de 1 a 2	$\hat{\mathbf{r}}_{12} = \mathbf{r}_{12}/\lVert\mathbf{r}_{12}\rVert$
Producto escalar	$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B} = AB\cos\theta = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$
Producto vectorial	$\lVert\mathbf{A}\times\mathbf{B}\rVert = AB\sin\theta$, perpendicular a ambos

A.8. El lenguaje de los elementos diferenciales

La geometría convierte un cambio de coordenada en una longitud, un área o un volumen. Esta sección reúne las expresiones que se consultan al escribir dq; no introduce ninguna ley física nueva.

Cuatro objetos que conviene distinguir

Objeto	Significado
$d\ell$	Desplazamiento infinitesimal orientado
$ds = \lVert d\ell\rVert$	Longitud del elemento, en m
dA, $d\mathbf{A} = \hat{\mathbf{n}}\,dA$	Área y área orientada, en m^2
dV	Volumen del elemento, en m^3

El vector $\hat{\mathbf{n}}$ es normal a la superficie y tiene módulo uno; su orientación se elige según el problema. La carga se escribe siempre con **elementos escalares**:

$$dq = \lambda\,ds, \qquad dq = \sigma\,dA, \qquad dq = \rho\,dV.$$

La orientación no cambia la física

Si se invierte el sentido en que se recorre una curva, $d\ell$ cambia de signo, pero la longitud física ds no. Lo mismo vale para $d\mathbf{A}$: la elección de hacia qué lado apunta $\hat{\mathbf{n}}$ es una convención, útil sobre todo cuando más adelante se defina el flujo de un campo a través de una superficie.

A.9. Diferenciales en coordenadas cartesianas

Las coordenadas son (x, y, z) y sus tres factores de escala valen uno: los versores $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$ apuntan en la misma dirección en todo punto del espacio.

Línea y volumen

$$d\ell = dx\,\hat{\mathbf{x}} + dy\,\hat{\mathbf{y}} + dz\,\hat{\mathbf{z}},$$
$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2},$$
$$dV = dx\,dy\,dz.$$

Sobre una recta paralela a un eje, solo cambia esa coordenada: $ds = |dx|$, $|dy|$ o $|dz|$, y con límites crecientes se obtiene de inmediato $dq = \lambda(x)\,dx$, como en la barra de la clase anterior.

Superficie	Área escalar	Área orientada
$x = x_0$: plano $\parallel yz$	$dA = dy\,dz$	$d\mathbf{A} = \pm\, dy\,dz\,\hat{\mathbf{x}}$
$y = y_0$: plano $\parallel xz$	$dA = dx\,dz$	$d\mathbf{A} = \pm\, dx\,dz\,\hat{\mathbf{y}}$
$z = z_0$: plano $\parallel xy$	$dA = dx\,dy$	$d\mathbf{A} = \pm\, dx\,dy\,\hat{\mathbf{z}}$

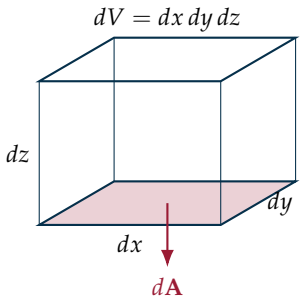


Figura A.4: La base roja tiene área $dx\,dy$. En la cara inferior la normal exterior apunta hacia $-z$; en la superior, hacia $+z$. El elemento se dibuja ampliado.

Límites y carga en un bloque

Si $x \in [x_1, x_2]$, $y \in [y_1, y_2]$ y $z \in [z_1, z_2]$:

$$Q = \int_{z_1}^{z_2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} \rho(x, y, z)\,dx\,dy\,dz.$$

La densidad permanece *dentro* de la integral si cambia con la posición; sale fuera solo cuando es constante.

A.10. Diferenciales en coordenadas cilíndricas

Usamos (ϱ, φ, z), con ϱ la distancia al eje z y φ el ángulo medido en el plano xy.[5]

$$x = \varrho\cos\varphi, \qquad y = \varrho\sin\varphi, \qquad z = z.$$

[5] Es el mismo radio que se llamó ρ en la Sección A.5; aquí se escribe ϱ para distinguirlo de la densidad volumétrica de carga ρ.

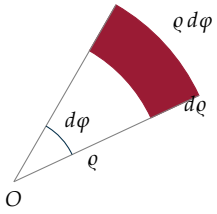
Línea y volumen

$$d\ell = d\varrho\,\hat{\boldsymbol{\varrho}} + \varrho\,d\varphi\,\hat{\boldsymbol{\varphi}} + dz\,\hat{\mathbf{z}},$$
$$ds^2 = d\varrho^2 + \varrho^2 d\varphi^2 + dz^2,$$
$$dV = \varrho\,d\varrho\,d\varphi\,dz.$$

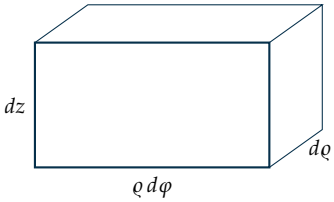
Los factores de escala son $(1, \varrho, 1)$: el factor ϱ que acompaña a $d\varphi$ es la razón por la cual la longitud de arco crece con el radio.

Superficie	Área escalar	Área orientada
$\varrho = R$: manto cilíndrico	$dA = R\,d\varphi\,dz$	$\pm R\,d\varphi\,dz\,\hat{\boldsymbol{\varrho}}$
$\varphi = \varphi_0$: semiplano radial	$dA = d\varrho\,dz$	$\pm d\varrho\,dz\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}$
$z = z_0$: plano horizontal	$dA = \varrho\,d\varrho\,d\varphi$	$\pm \varrho\,d\varrho\,d\varphi\,\hat{\mathbf{z}}$

Vista superior del elemento



Tres longitudes físicas



$$dV = (\varrho\,d\varphi)\,d\varrho\,dz$$

Figura A.5: A la derecha, el elemento cilíndrico local visto como un bloque. El lado angular es una *longitud de arco* $\varrho\,d\varphi$, no el ángulo $d\varphi$ solo.

El caso plano: coordenadas polares

En $z = z_0$, $dA = \varrho\,d\varrho\,d\varphi$. Para una circunferencia de radio fijo R, $ds = R\,d\varphi$ (es el caso del arco y el anillo); para un segmento radial a ángulo fijo, $ds = d\varrho$.

A.11. Diferenciales en coordenadas esféricas

Las coordenadas son (r, θ, φ): r es la distancia al origen, θ se mide desde el eje $+z$ y φ alrededor de ese eje. Para una esfera completa, $0 \le \theta \le \pi$ y $0 \le \varphi < 2\pi$.

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \qquad y = r\sin\theta\sin\varphi, \qquad z = r\cos\theta.$$

Línea y volumen

$$d\ell = dr\,\hat{\mathbf{r}} + r\,d\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + r\sin\theta\,d\varphi\,\hat{\boldsymbol{\varphi}},$$
$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2\sin^2\theta\,d\varphi^2,$$
$$dV = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi.$$

Los factores de escala son $(1,\, r,\, r\sin\theta)$.

Superficie	Área escalar	Área orientada
$r = R$: esfera	$R^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi$	$\pm R^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi\,\hat{\mathbf{r}}$
$\theta = \theta_0$: cono	$r\sin\theta_0\,dr\,d\varphi$	$\pm r\sin\theta_0\,dr\,d\varphi\,\hat{\boldsymbol{\theta}}$
$\varphi = \varphi_0$: semiplano meridiano	$r\,dr\,d\theta$	$\pm r\,dr\,d\theta\,\hat{\boldsymbol{\varphi}}$

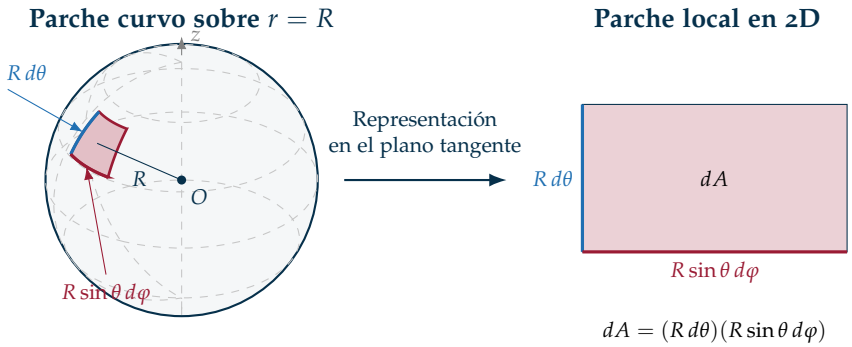


Figura A.6: El parche izquierdo tiene bordes curvos sobre la esfera; a la derecha, su representación en el plano tangente. En el límite diferencial sus lados miden $R\,d\theta$ y $R\sin\theta\,d\varphi$, y su producto da dA. Al añadir un espesor radial dr, $dV = dA\,dr$.

[6]

Convención angular

Si un texto mide el ángulo vertical desde el plano xy en vez de desde $+z$, cambia el factor trigonométrico que aparece en dV. Aquí se usa siempre el ángulo polar θ medido desde $+z$, como en Griffiths y en Serway, por lo que aparece $\sin\theta$.

[6] Aquí r es una coordenada medida desde el origen. La distancia fuente–observador de Coulomb es $\|\mathbf{r}_P - \mathbf{r}'\|$, y solo coincide con r en geometrías específicas: por ejemplo, cuando la fuente está en el origen y P a distancia r de él.

A.12. Elementos integrados y elección de límites

Un elemento pequeño y una corona o cáscara completas no son lo mismo. Varias fórmulas del curso ya incluyen la integración sobre un ángulo completo o sobre una superficie cerrada, y conviene reconocerlas de memoria.

Elemento	Cómo se obtiene	Uso en dq
Arco de radio R	$ds = R\,d\varphi$	$dq = \lambda R\,d\varphi$
Parche de un disco	$dA = a\,da\,d\varphi$	$dq = \sigma\,a\,da\,d\varphi$
Corona completa	$\int_0^{2\pi} a\,da\,d\varphi = 2\pi a\,da$	$dq = \sigma(a)\,2\pi a\,da$
Cáscara cilíndrica de largo L	$dV = 2\pi\varrho L\,d\varrho$	$dq = \rho(\varrho)\,2\pi\varrho L\,d\varrho$
Cáscara esférica	$dV = 4\pi r^2\,dr$	$dq = \rho(r)\,4\pi r^2\,dr$

Cuándo se puede integrar antes la geometría

Las últimas tres filas suponen que la densidad *no cambia* sobre la corona o la cáscara que se está agrupando en un solo elemento. Si depende del ángulo o de la altura, esa dependencia debe conservarse dentro de la integral, como en el ejemplo del semicírculo con $\lambda(\theta)$ de la Clase 2.

A.12.1. Recuperar áreas y volúmenes conocidos

Como verificación, estas integrales deben reproducir las fórmulas de geometría elemental:

$$A_{\text{disco}} = \int_0^{2\pi}\int_0^{R} a\,da\,d\varphi = \pi R^2,$$
$$A_{\text{esfera}} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} R^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi = 4\pi R^2,$$
$$V_{\text{cilindro}} = \int_0^{L}\int_0^{2\pi}\int_0^{R} \varrho\,d\varrho\,d\varphi\,dz = \pi R^2 L,$$
$$V_{\text{esfera}} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

[7]

[7] Se lee de dentro hacia fuera: la integral más cercana al integrando se evalúa primero. En regiones no rectangulares, los límites de una integral pueden depender de la variable de la integral externa.

Dos preguntas antes de integrar

1. ¿Qué variable recorre la carga, y entre qué extremos?
2. ¿Qué cantidades son constantes respecto de esa variable?
En el anillo, R es fijo y cambia φ. En el disco, el radio de la corona a cambia de 0 a R. En la barra, cambia la posición del elemento; la coordenada de P permanece fija.

A.13. Integrales de consulta para electrostática

Estas son las primitivas usadas en las demostraciones de arco, anillo, disco y barras, junto con las integrales básicas de la Clase 2. La constante C corresponde a integrales indefinidas.

Primitivas básicas

$$\int \cos\varphi\,d\varphi = \sin\varphi + C,$$
$$\int \sin\varphi\,d\varphi = -\cos\varphi + C,$$
$$\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C \qquad (x \neq 0),$$
$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C \qquad (x \neq 0),$$
$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \qquad (n \neq -1).$$

[8]

Primitivas que dependen de la geometría

$$\int \frac{a\,da}{(a^2+z^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{a^2+z^2}} + C,$$

$$\int \frac{dx}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{x}{y^2\sqrt{x^2+y^2}} + C \qquad (y \neq 0),$$

$$\int \frac{x\,dx}{(x^2+y^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} + C.$$

Dónde aparecen. La primera suma las coronas del disco; la segunda integra la componente perpendicular de una barra en su mediatriz; la tercera integra su componente paralela, en los casos donde no se cancela por simetría. Los parámetros z e y son constantes durante estas integraciones: solo cambia la variable de integración.

A.13.1. Identidades que acompañan las integrales

$$\sin^2\beta + \cos^2\beta = 1, \qquad 1 + \tan^2\beta = \sec^2\beta, \qquad \cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}.$$

Una verificación rápida

Derivar la primitiva debe devolver el integrando. Al evaluar los límites, conservar los signos y distinguir siempre la *coordenada* del elemento de su *distancia* a P: son la misma cosa solo en ciertas geometrías.

A.14. Dos sustituciones y el triángulo que las explica

A.14.1. Disco: la integral de sus coronas

Esta sustitución resuelve $I_{\text{disco}} = \int_0^R a\,da/(a^2+z^2)^{3/2}$, que aparece al sumar las coronas de un disco: $E_z = 2\pi k_e \sigma z\, I_{\text{disco}}$. La variable es a; R y z son constantes. Con $u = a^2 + z^2$ y $z > 0$ fijo, $du = 2a\,da$, y los límites $a = 0$ y $a = R$ se convierten en $u = z^2$ y $u = R^2 + z^2$:

$$\int_0^R \frac{a\,da}{(a^2+z^2)^{3/2}} = \frac{1}{2}\int_{z^2}^{R^2+z^2} u^{-3/2}\,du$$
$$= \Big[-u^{-1/2}\Big]_{z^2}^{R^2+z^2} = \frac{1}{z} - \frac{1}{\sqrt{R^2+z^2}}.$$

[9]

[8] En la regla de potencias se trabaja sobre un intervalo donde x^n esté definido. Una integral definida que cruza una singularidad (por ejemplo, $x = 0$ en $1/x^2$) debe tratarse como impropia: no basta con evaluar los extremos.

[9] Si $z < 0$, $\sqrt{z^2} = |z|$. En la demostración del disco se declara $z > 0$ antes de reemplazar $\sqrt{z^2}$ por z.

A.14.2. Barra: la integral de la componente perpendicular

La sustitución $x = y\tan\beta$ resuelve la integral de dE_y para una barra sobre su mediatriz:

$$E_y = k_e\lambda y \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dx}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

El triángulo siguiente relaciona la coordenada fuente x con el ángulo β, manteniendo fija la distancia y de P a la barra. Con $y > 0$ fijo y $-\pi/2 < \beta < \pi/2$:

$$dx = y\sec^2\beta\, d\beta, \qquad (x^2+y^2)^{3/2} = y^3\sec^3\beta.$$

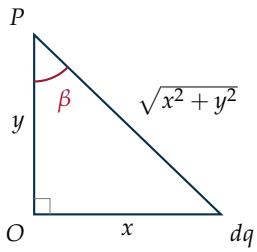


Figura A.7: El triángulo rectángulo de la sustitución $x = y\tan\beta$: cateto adyacente y (fijo), cateto opuesto x (variable), hipotenusa $\sqrt{x^2+y^2}$.

$$\tan\beta = \frac{x}{y}, \qquad \sin\beta = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(x^2+y^2)^{3/2}} &= \frac{1}{y^2}\int \cos\beta\, d\beta \\ &= \frac{\sin\beta}{y^2} + C = \frac{x}{y^2\sqrt{x^2+y^2}} + C.\end{aligned}$$

La variable nueva exige límites nuevos

Si $x = \pm L/2$, entonces $\beta = \pm\beta_0$, con $\tan\beta_0 = L/(2y)$. Nunca se integra en β usando extremos escritos en metros.

A.15. Integrales definidas y cancelaciones por simetría

Las expresiones siguientes reúnen los límites que se usan en las seis demostraciones de campos conocidos. Son **integrales geométricas**: aún deben multiplicarse por los factores de Coulomb y por la densidad correspondientes.

Distribución	Integral definida	Resultado
Arco centrado	$\int_{-\theta_0}^{\theta_0} \cos\varphi \, d\varphi$	$2\sin\theta_0$
Anillo completo	$\int_0^{2\pi} d\varphi$	2π
Disco, $z > 0$	$\int_0^R \frac{a\,da}{(a^2+z^2)^{3/2}}$	$\frac{1}{z} - \frac{1}{\sqrt{R^2+z^2}}$
Barra axial, $x_0 > 0$	$\int_{x_0}^{x_0+L} \frac{dx}{x^2}$	$\frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_0+L}$
Barra en mediatriz, $y > 0$	$\int_{-L/2}^{L/2} \frac{dx}{(x^2+y^2)^{3/2}}$	$\frac{L}{y^2\sqrt{y^2+L^2/4}}$

A.15.1. Funciones pares e impares

Si $f(-u) = -f(u)$, la función es **impar**. Si es integrable en $[-b, b]$, sus aportes se cancelan exactamente:

$$\int_{-b}^{b} f(u)\,du = 0.$$

Así se anulan $\int_{-\theta_0}^{\theta_0} \sin\varphi\, d\varphi$ y la componente horizontal de la barra sobre su mediatriz, $\int_{-L/2}^{L/2} x\,dx/(x^2+y^2)^{3/2} = 0$ — la misma razón por la que, en la Clase 2, el semicírculo con densidad $\lambda(\theta) = \lambda_0\cos\theta$ no produce campo en la dirección horizontal.

Si $f(-u) = f(u)$, la función es **par** y

$$\int_{-b}^{b} f(u)\,du = 2\int_{0}^{b} f(u)\,du.$$

La simetría pertenece al integrando completo

Revisar densidad, distancia y proyección geométrica juntas. Que la figura sea simétrica no basta si la densidad cambia de manera distinta a ambos lados, o si P no está en la posición que permite la cancelación.

Fuentes de consulta. Organización de diferenciales en coordenadas cilíndricas y esféricas: convenciones estándar de Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, y Serway, *Física para ciencias e ingeniería*. Integrales y sustituciones: material del curso y la sección de herramientas de *Demostraciones de campos conocidos*. Diagramas adaptados al curso.